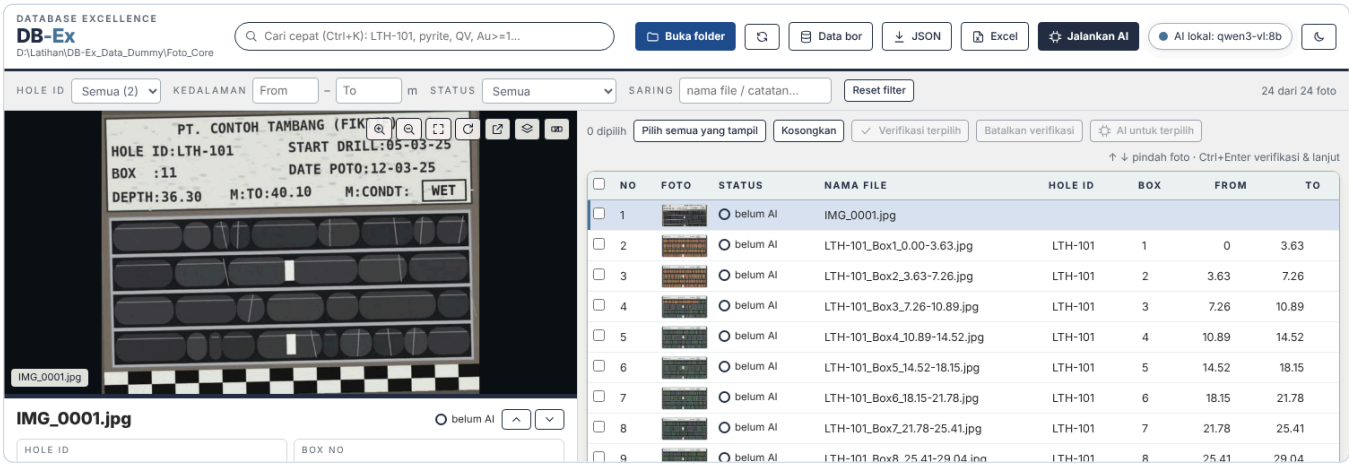
DATABASE EXCELLENCE · KELUARGA GC-EX

Tutorial DB-*Ex*

Latihan langkah demi langkah memakai DB-Ex: foto core box, data bor, AI lokal untuk geoteknik, overlay assay, singkapan & trenching, analisis foto (peta oksida, zona SAM, struktur & GSI), borang lapangan (Ore Spotter, Daily Drilling Report) ke Excel, SQLite dan MS Access, serta QAQC Database (CRM, blank, duplikat, data bor). Data latihan fiktif; foto singkapan adalah foto dinding pit sungguhan yang generik.



Isi

0. Persiapan: aplikasi, Ollama, data dummy
1. Buka folder foto core box
2. Import data bor (Collar, Survey, Assay, Geologi)
3. Jalankan AI lokal
4. Baca kartu foto: geoteknik vs logging
5. Periksa, edit, verifikasi
6. Overlay assay di foto & atur area core
6b. Tandai half core & core loss
6c. Overlay berlapis & edit interpretasi per baris
7. Cari cepat & kueri kadar
8. Filter kadar
9. Data baru: assay ulang per hole
10. Impor JSON dashboard lama & export Excel
11. Kunci jawaban
12. Singkapan (versi Qt)
13. Borang Ore Spotter: Loading Pit
14. Borang Ore ke Stockpile / Crusher
15. RC Daily Drilling Report
16. Ekspor ke database & dashboard
17. QAQC sampel lab: CRM, blank & duplikat
18. QAQC data bor, ekspor Excel & laporan PDF
19. Analisis foto singkapan
20. Lokasi kamera dari GPS HP
21. Model 3D & strike / dip sebenarnya

Masalah umum

DB-Ex 0.40.0 · Semua nama perusahaan, lubang bor, koordinat, tanggal, kadar dan nama orang di tutorial ini adalah contoh fiktif; foto dinding pit (Latihan 19) generik tanpa lokasi.
Copyright © Habil Abdillah 2026. Seluruh hak dilindungi.

BAGIAN 0

Persiapan

1. **Pasang DB-Ex.** Jalankan `DB-Ex-Setup-<versi>.exe` (tidak perlu hak admin). Saat pertama dibuka, setujui Syarat Penggunaan lalu aktifkan lisensi (lihat *Tutorial Aktivasi Lisensi GC-Ex*).

2. **Pasang Ollama dan satu model vision** (sekali per komputer). Di komputer yang ada internet: pasang `OllamaSetup.exe` versi 0.12.7 atau lebih baru, lalu di Command Prompt jalankan `ollama pull qwen3-vl:8b`. Untuk komputer site tanpa internet, salin installer dan folder `%USERPROFILE%\.ollama\models` lewat flashdisk.

Model	Unduhan	Cocok untuk
`qwen3-vl:8b` (disarankan)	±6,1 GB	NVIDIA ≥ 8 GB VRAM, atau RAM ≥ 16 GB
`qwen3-vl:4b`	±3,3 GB	laptop biasa (RAM 8–16 GB), lebih cepat

3. **Ekstrak data dummy.** Ekstrak `DB-Ex_Data_Dummy.zip`, misalnya ke `D:\Latihan\`. Isinya:

File / folder	Dipakai di
`Foto_Core\` (24 foto: LTH-101, LTH-102, `IMG_0001.jpg`)	Latihan 1 – Buka folder
`Data_Lab\Collar_Latihan.csv`, `Survey_Latihan.csv`	Latihan 2 – tab Collar, Survey
`Data_Lab\Assay_Latihan.xlsx` (header di baris 3)	Latihan 2 – tab Assay
`Data_Lab\Geologi_Latihan.txt` (hanya LTH-101)	Latihan 2 – tab Geologi
`Data_Lab\Assay_Latihan_LTH-102_ulang.csv`	Latihan 9 – assay ulang
`Dashboard_lama\Geotech_Dashboard_LTH-102.json`	Latihan 10 – impor JSON lama
`Foto_Singkapan\`, `Borang\`, `QAQC\`	Latihan 12–21 (DB-Ex versi Qt)

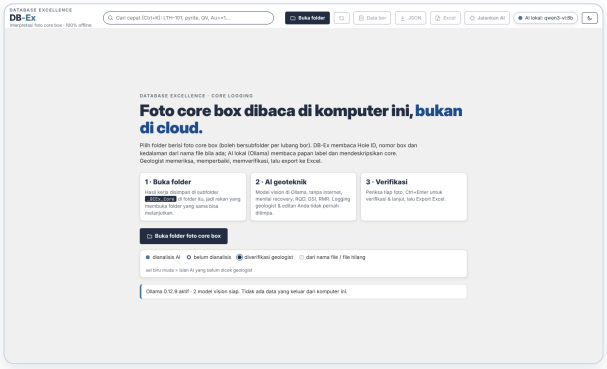
Prinsip DB-Ex. AI visual menilai parameter **geoteknik** (recovery, RQD, GSI, RMR, pelapukan, kondisi, catatan struktur). Isian **geologi** (litologi, alterasi, oksidasi, warna) diambil dari **logging geologist** bila ada; AI hanya mengisinya bila logging tidak ada. Urutan prioritas: logging geologist > editan manual > AI.

Nilai geoteknik dari AI adalah **perkiraan visual dari foto**, bukan pengukuran di core shed. Wajib diperiksa geologist / geotech sebelum dipakai.

LATIHAN 1

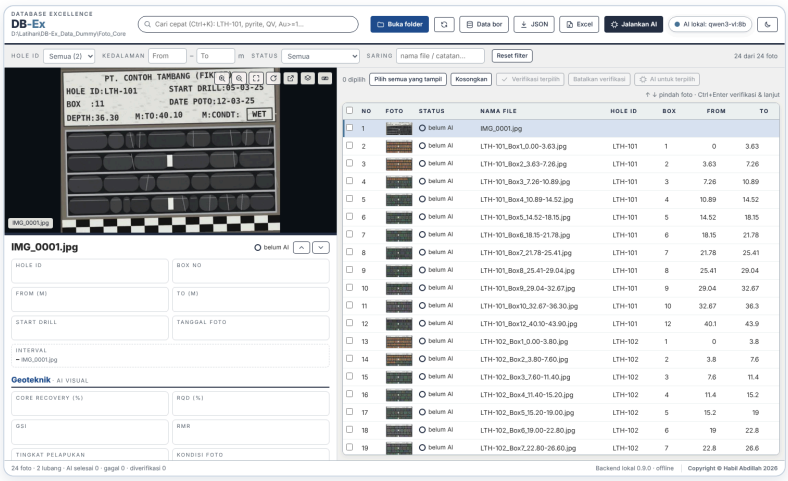
Buka folder foto core box

Saat dibuka, DB-Ex versi HTML menampilkan halaman awal dengan tiga langkah kerja (DB-Ex versi Qt: klik **Buka folder foto core box** di kartu **Core box**, lihat Bagian II).



Gambar 1 – Halaman awal DB-Ex.

1. Klik **Buka folder** (atau **Buka folder foto core box**), pilih `D:\Latihan\DB-Ex_Data_Dummy\Foto_Core`.
2. Subfolder per lubang ikut dibaca. Hole ID, box dan kedalaman dibaca dari nama file, mis. `LTH-101_Box3_7.26-10.89.jpg` → LTH-101, box 3, 7,26–10,89 m.
3. `IMG_0001.jpg` (bergaya foto HP) tidak punya info di nama file; isiannya kosong dan nanti dibaca AI dari papan label.



Gambar 2 – Folder terbuka: pratinjau foto di kiri, tabel log di kanan, status di bilah bawah.

✓ **Cek:** bilah bawah menulis **24 foto · 2 lubang**. Hasil kerja tersimpan di subfolder `_GCEx_Core` di dalam folder foto, jadi rekan yang membuka folder yang sama bisa melanjutkan.

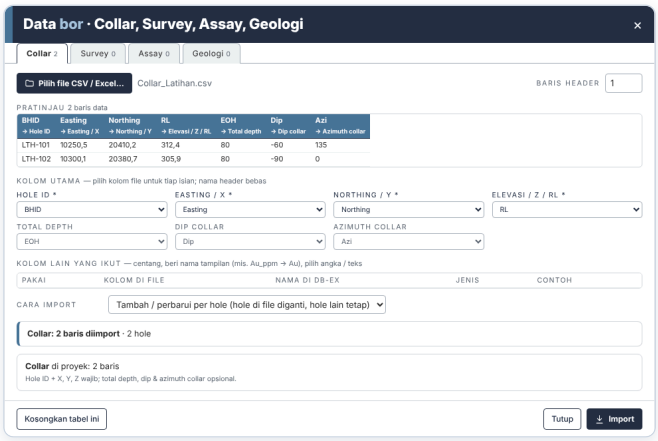
LATIHAN 2

Import data bor

Klik **Data bor** di bilah atas. Ada empat tab: Collar, Survey, Assay, Geologi. Nama header bebas; DB-Ex menebak kolomnya, Anda tinggal memeriksa.

2a. Collar dan Survey

1. Tab **Collar** → **Pilih file CSV / Excel…** → `Collar_Latihan.csv`. Pemisah titik koma dan koma desimal dikenali otomatis.
2. Periksa **Kolom utama**: Hole ID = BHID, X = Easting, Y = Northing, Z = RL. Klik **Import**.
3. Ulangi di tab **Survey** dengan `Survey_Latihan.csv`.

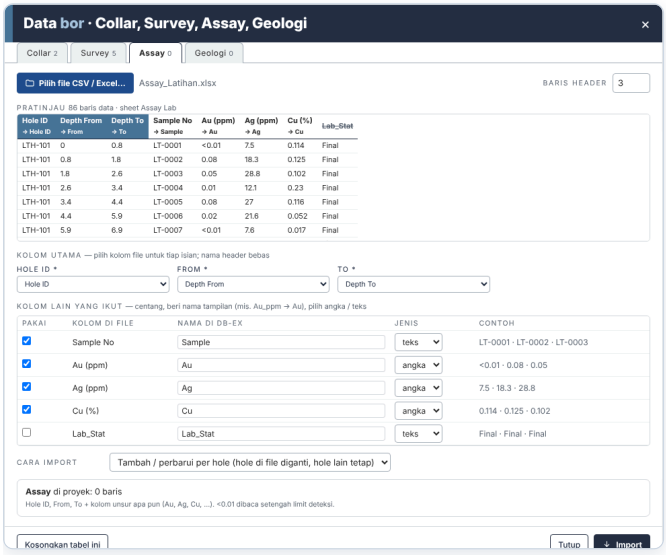


Gambar 3 – Tab Collar: pratinjau (biru = kolom utama) dan pemetaan kolom.

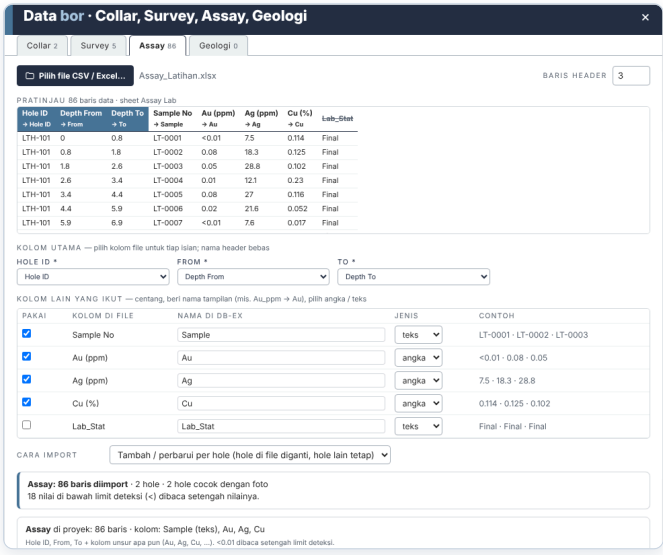
✔ **Cek:** Collar: 2 baris diimport · 2 hole. Survey: 5 baris · 2 hole cocok dengan foto.

2b. Assay (header dinamis)

1. Tab **Assay** → `Assay_Latihan.xlsx`. Baris judul laporan lab dilewati; **Baris header** terdeteksi di baris 3.
2. Di **Kolom lain yang ikut**, beri nama pendek: `Au (ppm)` → `Au`, `Ag (ppm)` → `Ag`, `Cu (%)` → `Cu`, `Sample No` → `Sample`. Hilangkan centang `Lab_Stat`.
3. **Cara import**: *Tambah / perbarui per hole*. Klik **Import**.



Gambar 4 – Nama kolom diganti sebelum import.

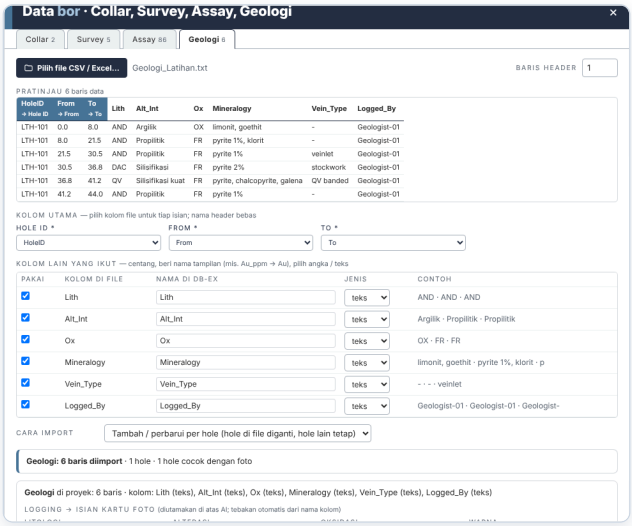


Gambar 5 – Ringkasan hasil import assay.

✓ **Cek:** 86 baris diimport · 2 hole · 18 nilai di bawah limit deteksi (<) dibaca setengah nilainya. Nama unsur yang Anda beri (`Au`) dipakai di pencarian dan filter.

2c. Geologi (logging geologist)

Tab **Geologi** → `Geologi_Latihan.txt` (pemisah tab). Pastikan bagian **Logging → isian kartu foto** memetakan Litologi = Lith, Alterasi = Alt_Int, Oksidasi = Ox. Klik **Import**.



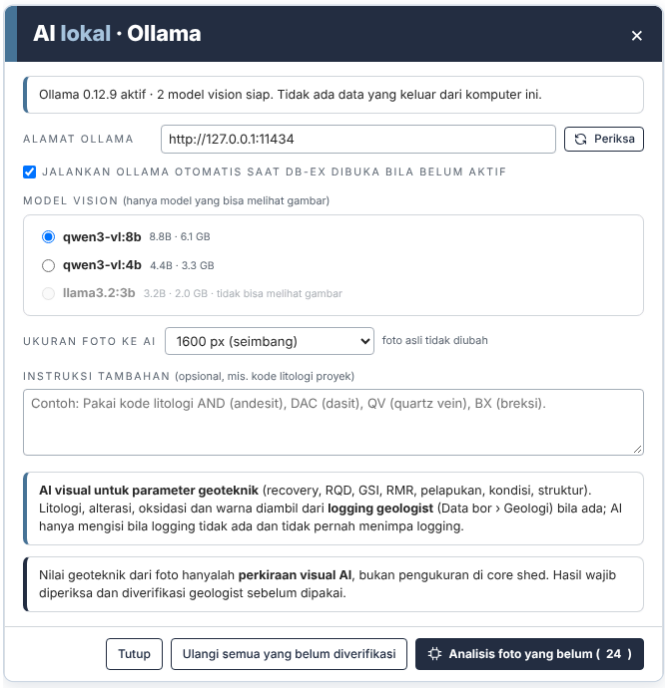
Gambar 6 – Tab Geologi: kolom Lith, Alt_Int, Ox, Mineralogy, Vein_Type, Logged_By.

✓ **Cek:** 6 baris · 1 hole (hanya LTH-101 yang sudah dilogging). Tutup dialog dengan Esc.

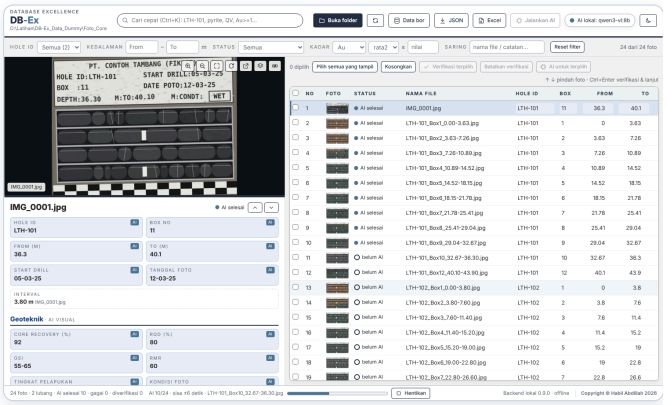
LATIHAN 3

Jalankan AI lokal

1. Pastikan titik di kanan atas berwarna biru: **AI lokal: qwen3-vl:8b**. DB-Ex menjalankan Ollama sendiri saat dibuka; bila masih merah, klik **Jalankan Ollama** di dialog AI.
2. Klik **Jalankan AI**. Dialog menampilkan versi Ollama dan model vision yang terpasang; model yang tidak bisa melihat gambar tampil abu-abu.
3. Biarkan ukuran foto **1600 px (seimbang)**. Kolom **Instruksi tambahan** boleh diisi aturan proyek, mis. kode litologi.
4. Klik **Analisis foto yang belum (24)**.



Gambar 7 – Dialog AI lokal.



Gambar 8 – Antrean berjalan; bilah kemajuan dan tombol Hentikan di bawah.

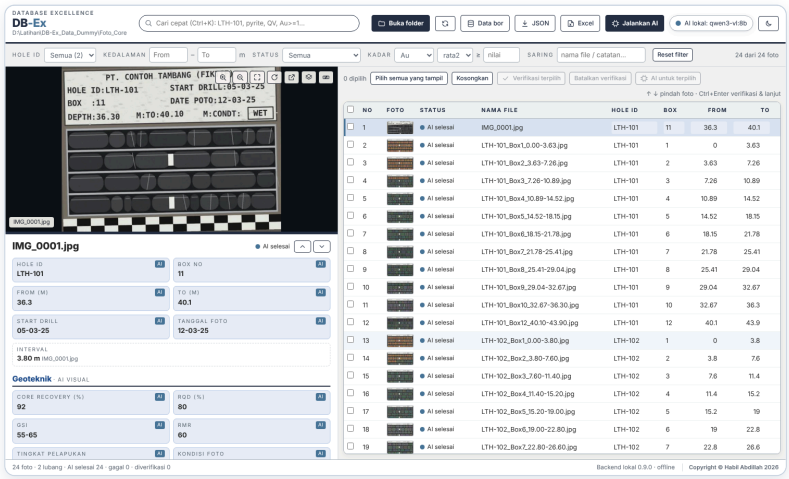
Hasil tiap foto langsung tersimpan. Aplikasi boleh ditutup di tengah jalan; jalankan lagi untuk melanjutkan yang belum. Perkiraan waktu: GPU 8 GB ±5–20 detik per foto, hanya CPU ±1–3 menit.

✓ **Cek:** bilah bawah menulis **AI selesai 24 · gagal 0**. Foto yang gagal diulang otomatis saat AI dijalankan lagi.

LATIHAN 4

Baca kartu foto: geoteknik vs logging

Klik baris `IMG_0001.jpg` di tabel (atau ketik `IMG_0001` di kotak Saring). AI membaca papan label: HOLE ID LTH-101, BOX 11, DEPTH 36.30 → M:TO 40.10, START DRILL dan DATE POTO.

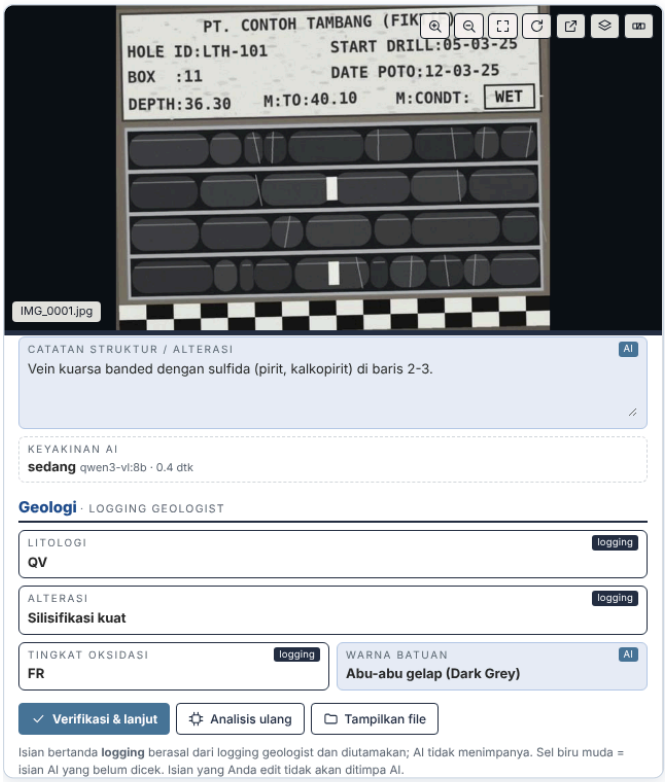


Gambar 9 – IMG_0001: isian identitas dibaca AI dari papan label.

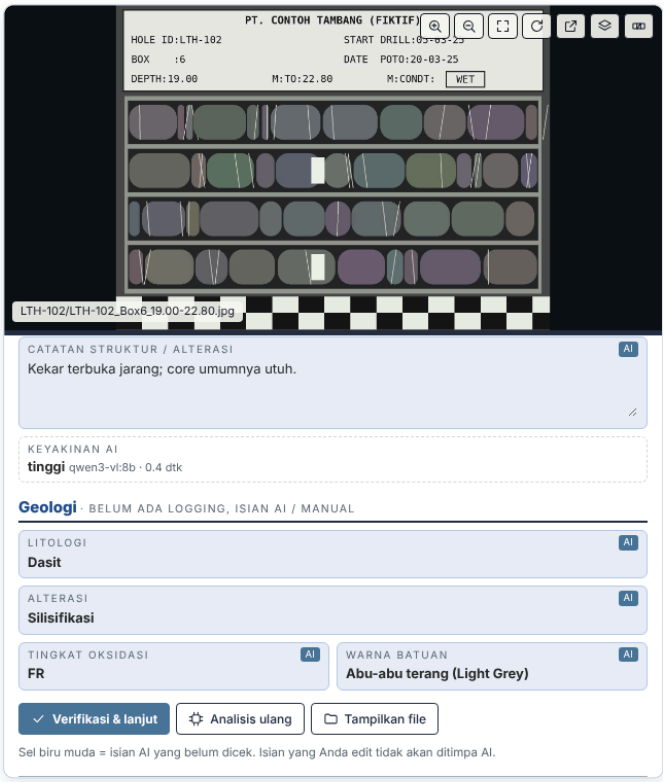
Arti label di setiap isian:

- **AI** sel biru muda = isian AI yang belum dicek geologist.
- **logging** = dari logging geologist (Data bor › Geologi); tidak bisa ditimpa AI.
- **diedit** = sudah diubah geologist; tidak pernah ditimpa AI walau dijalankan ulang.

Gulir kartu ke bawah. Bandingkan dua lubang:



Gambar 10 – LTH-101 (sudah dilogging): Litologi QV, Alterasi Silisifikasi kuat, Oksidasi FR bertanda **logging**; warna batuan masih dari AI karena tidak ada di logging.



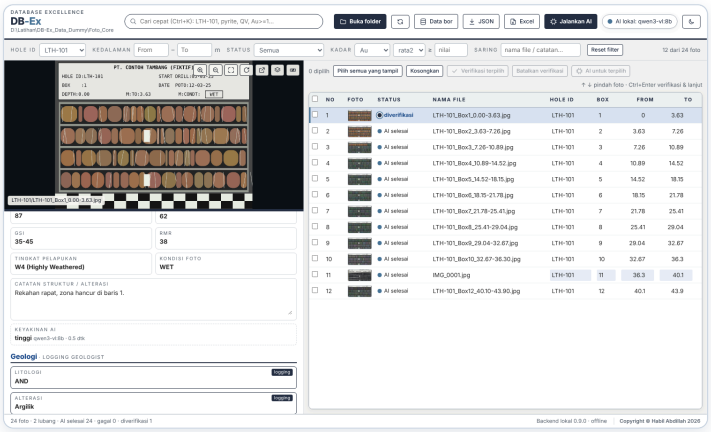
Gambar 11 – LTH-102 (belum dilogging): judul "belum ada logging, isian AI / manual"; semua isian geologi dari AI.

> Di bagian **Data lab** kartu (gulir ke bawah) tampil koordinat collar, koordinat X, Y, Z di From dan To foto (dihitung dari survey), serta tabel assay dan geologi di rentang foto itu.

LATIHAN 5

Periksa, edit, verifikasi

1. Pilih Hole ID **LTH-101** di filter. Pratinjau lompat ke box 1.
2. Ubah **RQD (%)** menjadi `62`, tekan Tab. Labelnya berubah menjadi **diedit**.
3. Tekan **Ctrl+Enter** (Verifikasi & lanjut). Status baris menjadi **diverifikasi** dan pratinjau pindah ke foto berikutnya.



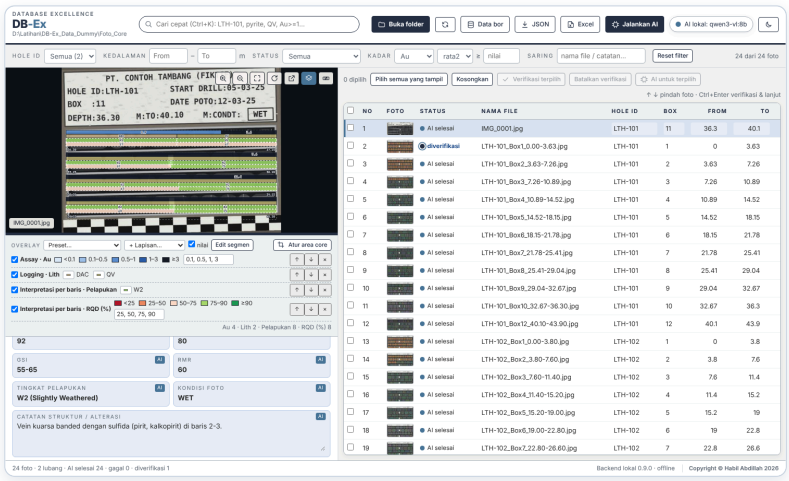
Gambar 12 – LTH-101 box 1 terverifikasi. Banyak foto sekaligus: centang di kolom kiri → Verifikasi terpilih.

✓ **Cek:** bilah bawah: **diverifikasi 1**. Riwayat setiap perubahan (nilai lama → baru, siapa, kapan) ada di bawah kartu.

LATIHAN 6

Overlay assay di foto & atur area core

1. Buka lagi `IMG_0001.jpg`. Klik ikon **lapisan** (tumpukan) di pojok kanan atas pratinjau.
2. Pita assay muncul di atas tiap baris core dengan warna kelas kadar, pita geologi (Lith) di bawahnya, dan kedalaman di awal/akhir baris.
3. Di strip bawah foto: pilih unsur `Au`, kelas `0.1, 0.5, 1, 3`, kolom geologi `Lith`.



Gambar 13 – Overlay Au dan Lith pada IMG_0001 (box 11, 36,30–40,10 m): zona QV berkadar tinggi.

Bila pita tidak pas dengan core, klik **Atur area core**: tarik sudut kotak biru, isi jumlah baris, lalu simpan untuk foto ini, semua foto lubang ini, atau bawaan proyek.

Gambar 14 – Atur area core.

> Posisi pita adalah **perkiraan**: interval box dibagi rata ke jumlah baris. Bila core hilang atau panjang baris tidak sama, pakai penanda kedalaman di core block sebagai acuan akhir.

LATIHAN 6B

Tandai half core & core loss

Interval half core (dibelah untuk sampel) dan core loss ditandai langsung di foto. Core loss otomatis menghitung Core Recovery foto.

1. Buka `IMG_0001.jpg` (LTH-101 box 11, 36,30–40,10 m). Klik tombol **tanda** (ikon pita bergaris) di pojok kanan atas pratinjau.
2. Jenis **Half core** → **Mulai menandai**. Tarik di baris core ke-2 dari ujung kiri sampai tengah. Formulir terisi **From 37,25 · To 37,75** dan No. sampel **LT-0036** (diambil dari kolom Sample di assay). Isi catatan, lalu **Simpan**.
3. Ganti jenis ke **Core loss**, tarik di baris ke-3 dari 70% sampai 95% panjang baris (38,85–39,10 m), isi catatan, **Simpan**.

Gambar 21 – Menandai half core: kedalaman dan nomor sampel terisi otomatis, bisa diketik ulang.

Gambar 22 – Tanda di foto: half core (oranye) dan core loss (merah). Core Recovery berlabel **tanda**.

Gambar 23 – Daftar tanda di kartu foto, lengkap dengan Edit / Hapus.

✓ **Cek:** Core loss 0,25 m dari interval 3,80 m → Core Recovery **93,4%**. Tabel menampilkan kolom *Loss m* dan *Half m*; Excel mendapat sheet **Interval**.

> Half core wajib nomor sampel. Mengetik Recovery sendiri mengalahkan hitungan dari tanda sampai tanda foto itu diubah lagi. Bila pita tidak tepat di atas core, atur dulu **Atur area core**.

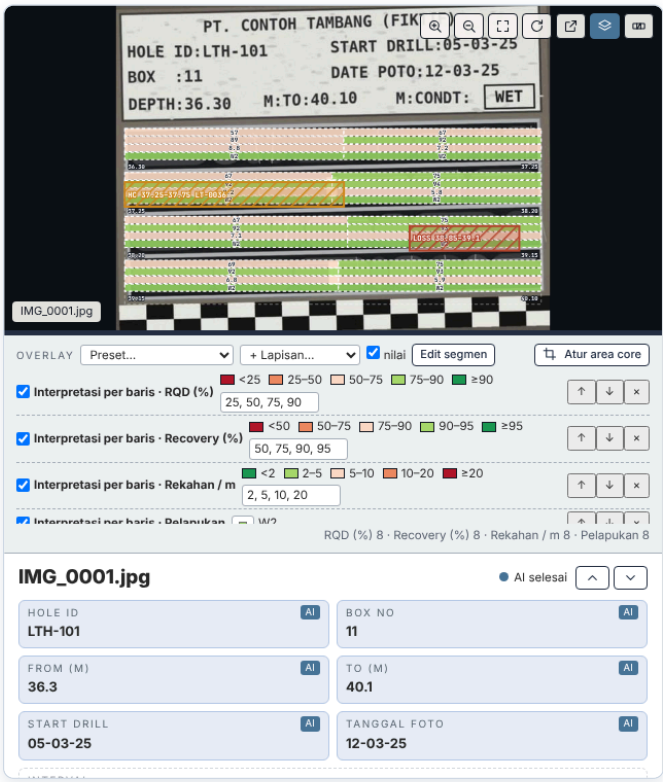
LATIHAN 6C

Overlay berlapis & edit interpretasi per baris

AI kini menilai tiap baris core dan membaginya mengikuti batas geologi aktual. Hasilnya, bersama assay dan logging, bisa ditumpuk sebagai lapisan di foto dan diedit langsung oleh geologist.

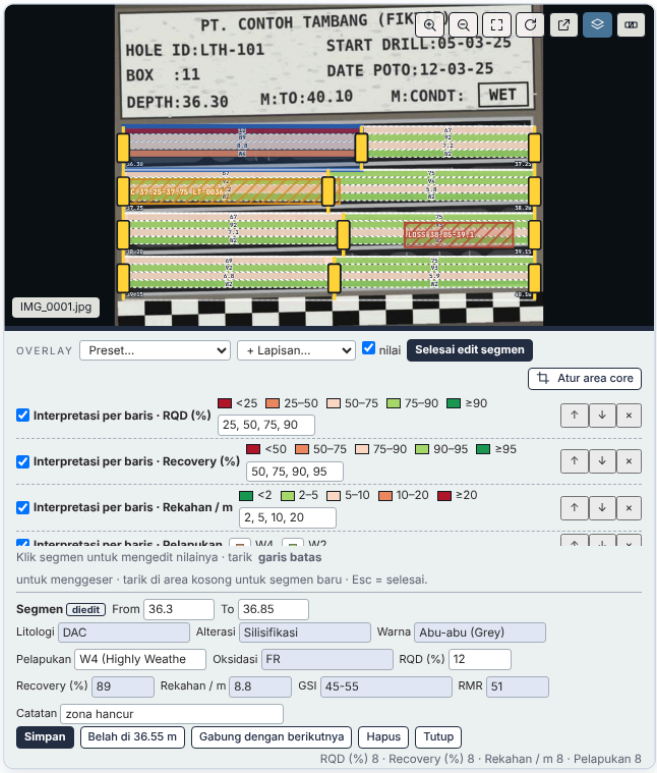
1. Buka `IMG_0001.jpg`, nyalakan overlay. Lapisan bawaan: Assay Au, Logging Lith, Pelapukan dan RQD per baris. Pita **putus-putus** = nilai AI yang belum diedit.
2. Pilih **Preset → Geoteknik**: RQD, Recovery, Rekahan/m dan Pelapukan per segmen. Batas kelas bisa diketik, warna kode bisa diklik di legenda.

Gambar 24 – Lapisan bawaan: Au, Lith (logging), Pelapukan & RQD per baris (AI).



Gambar 25 – Preset Geoteknik.

3. Klik **Edit segmen**. Klik segmen pertama di baris 1 → ubah **RQD** menjadi `12`, **Pelapukan** `W4`, catatan "zona hancur" → **Simpan**. Label berubah dari AI menjadi diedit.
4. Tarik **garis batas kuning** di akhir segmen itu ke kanan: batas bergeser (dibulatkan 0,05 m) dan segmen sebelahnya ikut menyesuaikan.
5. Tarik di area kosong untuk menambah segmen manual; tombol **Belah**, **Gabung**, **Hapus** ada di formulir. Esc = selesai.



Gambar 26 – Mode Edit segmen: garis batas kuning bisa ditarik; formulir menampilkan semua nilai segmen.

From	To	Litologi	Pelapukan	RQD	Rec	FF/m	
36.3	36.85	DAC	W4	12	89	8.8	diedit
36.85	37.25	QV	W2	67	92	7.2	diedit
37.25	37.723	QV	W2	67	92	7.2	AI
37.723	38.2	QV	W2	75	94	5.8	AI
38.2	38.708	QV	W2	67	92	7.1	AI
38.708	39.15	QV	W2	75	93	6	AI
39.15	39.637	QV	W2	69	92	6.8	AI

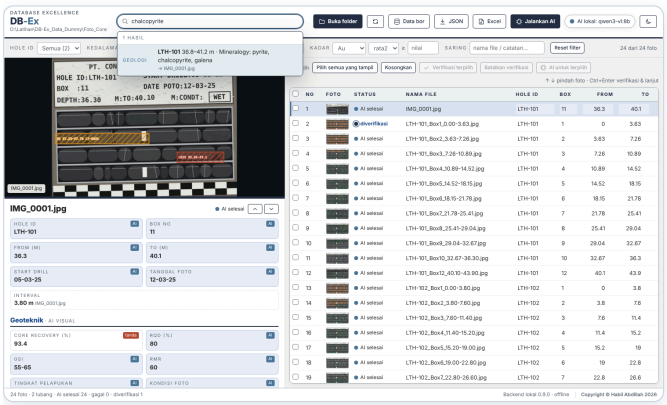
Gambar 27 – Tabel segmen di kartu foto; segmen yang disentuh geologist berlabel diedit.

✓ **Cek:** segmen yang diedit tetap sama setelah **Analisis ulang**; Excel mendapat sheet **Segmen**.

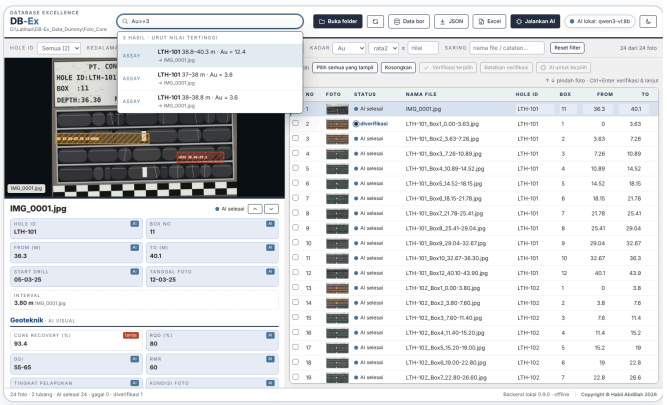
LATIHAN 7

Cari cepat & kueri kadar

1. Tekan **Ctrl+K**, ketik `chalcopyrite`. Hasil menunjukkan interval logging yang menyebut mineral itu beserta fotonya. ↑ ↓ lalu Enter untuk membuka.
2. Ganti dengan `Au>=3`. Hasil: semua interval assay dengan Au ≥ 3, diurutkan dari nilai tertinggi. Overlay assay menyala otomatis.



Gambar 15 – Cari teks: `chalcopyrite`.



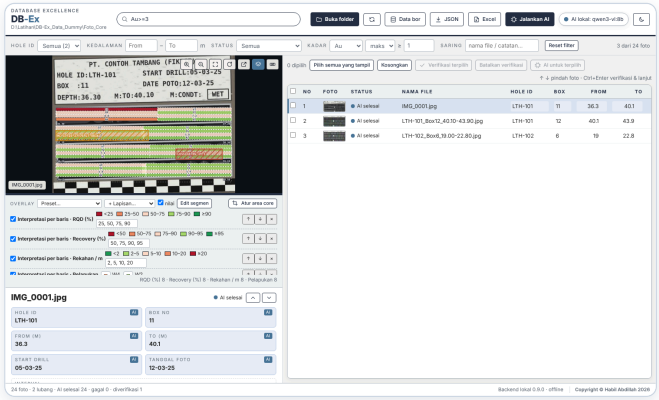
Gambar 16 – Kueri kadar `Au>=3` : 3 hasil, tertinggi 12,4 g/t.

Kotak cari juga mencari nama file, Hole ID, isian log dan nomor sampel. Kueri lain: `Cu>0.3`, `Ag<5`.

LATIHAN 8

Filter kadar

Di bilah filter: **Kadar** = Au, **maks**, ≥ `1`. Tabel hanya menampilkan box yang punya sampel Au ≥ 1 g/t.



Gambar 17 – Filter Au maks ≥ 1: 3 dari 24 foto.

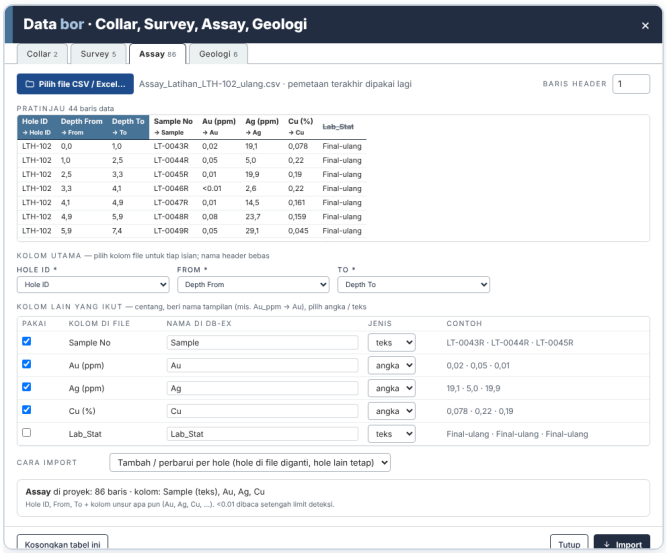
✓ **Cek:** penghitung kanan atas: **3 dari 24 foto**. Klik **Reset filter** untuk kembali.

LATIHAN 9

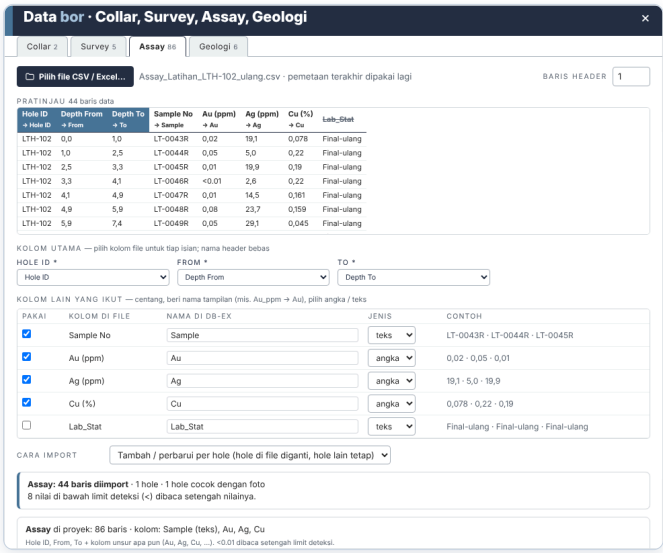
Data baru: assay ulang per hole

Lab mengirim hasil analisa ulang LTH-102. File baru cukup diimport dengan cara *Tambah / perbarui per hole*: data LTH-102 diganti, LTH-101 tetap.

1. **Data bor** → tab **Assay** → `Assay_Latihan_LTH-102_ulang.csv`.
2. Header file ini sama dengan import sebelumnya, jadi **pemetaan terakhir dipakai lagi** (Au, Ag, Cu, Sample sudah terisi).
3. Klik **Import**.



Gambar 18 – Pemetaan terakhir dipakai lagi.



Gambar 19 – 44 baris LTH-102 diperbarui.

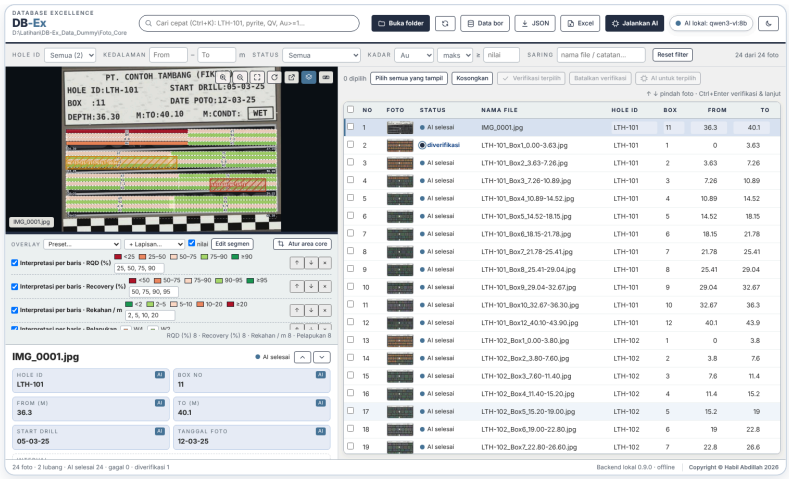
✓ **Cek:** Assay: 44 baris diimport · 1 hole. Data assay LTH-101 tidak berubah.

LATIHAN 10

Impor JSON lama & export Excel

1. **JSON** → `Dashboard_lama\Geotech_Dashboard_LTH-102.json`. Hasil dashboard lama dicocokkan per nama file foto: **2 foto cocok**.
2. **Excel** → export semua foto atau hanya yang tampil sesuai filter.

Sheet `Core Log` berisi semua kolom, status AI, keyakinan AI dan siapa yang memverifikasi; nama file foto bisa diklik. Sel biru muda = isian AI yang belum diverifikasi. Kolom **Sumber isian geologi** menulis asal tiap isian (logging / manual / AI), dan ada kolom `Au rata-rata` / `Au maks` per foto.



Gambar 20 – Kondisi akhir latihan.

LATIHAN 11

Kunci jawaban

Pertanyaan	Jawaban
Berapa foto dan lubang di folder?	24 foto, 2 lubang (LTH-101, LTH-102)
IMG_0001 itu foto apa?	LTH-101 box 11, 36,30–40,10 m
Zona berkadar tinggi?	LTH-101 zona QV 36,8–41,2 m, Au sampai 12,4 g/t
Hasil `Au>=3`?	3 interval: 12,4 · 3,6 · 3,6 g/t, semua di IMG_0001
Recovery IMG_0001 setelah core loss 38,85–39,10 m?	(3,80 − 0,25) / 3,80 = 93,4%
Lubang yang sudah dilogging?	Hanya LTH-101; isian geologi LTH-102 dari AI
Nilai di bawah limit deteksi?	18 nilai di import pertama, dibaca setengah limit (`<0.01` → 0,005)

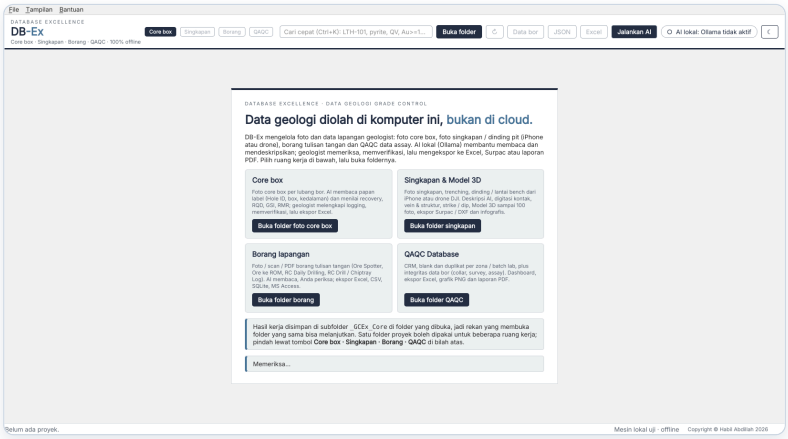
BAGIAN II · DB-EX VERSI QT

Empat ruang kerja dalam satu proyek

Bab 12–21 memakai **DB-Ex versi Qt** (`DB-Ex-Qt-Setup-<versi>.exe` , pre-release *core-ex-qt-uji*). Bilah atas punya empat tombol ruang kerja untuk folder proyek yang sama: **Core box** (Latihan 1–11), **Singkapan** (foto mapping / trenching), **Borang** (borang lapangan tulisan tangan) dan **QAQC** (QAQC sampel lab & data bor). Semua data tersimpan di `_GCEx_Core` di dalam folder proyek.

Halaman depan DB-Ex versi Qt memuat satu kartu per ruang kerja, masing-masing dengan tombol buka foldernya sendiri: **Buka folder foto core box**, **Buka folder singkapan**, **Buka folder borang**, **Buka folder QAQC**. Folder yang dipilih langsung terbuka di ruang kerja tersebut; **Folder terakhir** ingat ruang kerjanya.

Foto di folder hanya didaftarkan ke Core box dari ruang kerja **Core box**. Folder yang dibuka untuk Borang, Singkapan atau QAQC tidak otomatis muncul di tabel Core box; bila Anda pindah ke Core box di folder seperti itu, DB-Ex bertanya dulu. Foto yang bukan foto core box bisa dicentang lalu **Keluarkan dari daftar** (tombol Delete). File di folder tidak dihapus, dan bisa dikembalikan lewat *File → Kembalikan foto yang dikeluarkan dari daftar*.



Halaman depan DB-Ex versi Qt: empat ruang kerja, satu tombol buka folder per ruang kerja.

Ruang kerja	Untuk	Hasil
Core box	Foto core box, data bor, AI geoteknik, overlay assay	Excel core log, infografis core box
Singkapan	Foto singkapan / dinding trench: digitasi zona, garis, channel sampling, georeferensi	Infografis PNG / PDF, STR / DXF, CSV sampel, Collar–Survey–Assay–Geologi
Borang	Foto / scan / PDF borang: Ore Spotter loading pit, Ore ke ROM / crusher, RC Daily Drilling Report, RC Drill / Chiptray	Excel + pivot, CSV, SQLite, MS Access, sheet dashboard drilling
QAQC	CRM, blank & duplikat dari lab; pemeriksaan Collar / Survey / Assay / Geologi	Dashboard per zona, Excel + grafik PNG, laporan PDF

File di DB-Ex_Data_Dummy	Dipakai di
`Foto_Singkapan\Dinding_Pit_B.jpg` , `Sampel_Channel_Pit_B.txt`	Latihan 12 – Singkapan
`Borang\Borang_Loading_Pit_30Okt.jpg`	Latihan 13 – Ore Spotter Loading Pit
`Borang\Borang_ROM_31Okt.jpg`	Latihan 14 – Ore ke Stockpile / Crusher
`Borang\DDR_31Okt.jpg`	Latihan 15–16 – Daily Drilling Report
`Borang\Borang_Latihan_3_halaman.pdf`	ketiga borang dalam satu PDF (dipecah per halaman)
`QAQC\QAQC_Latihan.xlsx`	Latihan 17–18 – QAQC Database
`Model_3D\Dinding_M01\` (10 foto, `Titik_RTK_Dinding_M01.csv` , `KUNCI_JAWABAN.txt`)	Latihan 21 – Model 3D (dinding sintetis fiktif)
`Foto_Singkapan\Dinding_Pit_A.jpg` (latihan tambahan: `Dinding_Pit_C.jpg`)	Latihan 19 – Analisis foto singkapan; Latihan 20 – Lokasi kamera (ketiga foto Dinding_Pit membawa metadata GPS fiktif)

Catatan. Foto singkapan adalah foto dinding pit sungguhan yang generik (tanpa lokasi, nama perusahaan maupun orang); garis, kadar dan nama sampel di atasnya fiktif. Scan borang, nama spotter / driller / rig / lubang, tanggal dan angka di bab ini **fiktif**. Tulisan tangan di scan contoh digambar ulang komputer. Jawaban AI pada gambar adalah contoh; di komputer Anda AI membaca borang yang sebenarnya dan hasilnya tetap **wajib diperiksa**.

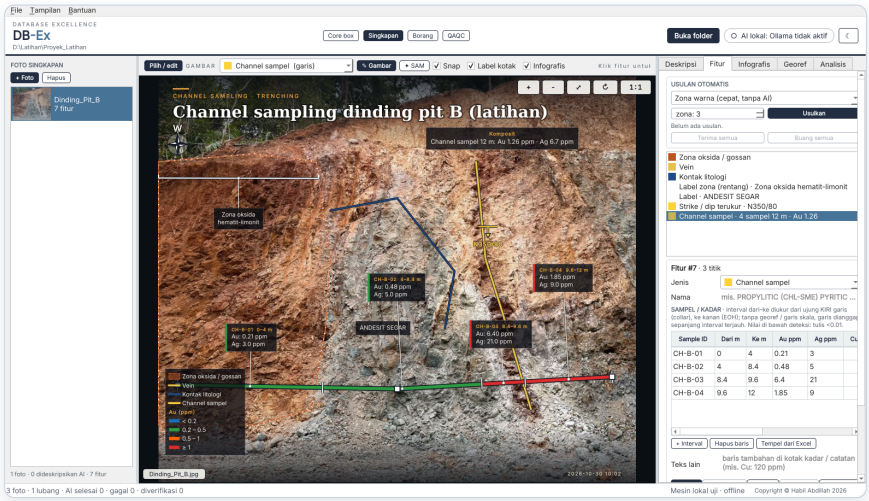
LATIHAN 12

Singkapan: digitasi, channel sampling & infografis

1. Klik **Singkapan** → **+ Foto**, pilih `D:\Latihan\DB-Ex_Data_Dummy\Foto_Singkapan\Dinding_Pit_B.jpg` — dinding pit dengan zona oksida hematit-limonit di kiri, andesit segar abu-abu di tengah dan vein / dike hematit merah tua yang hampir tegak di kanan.

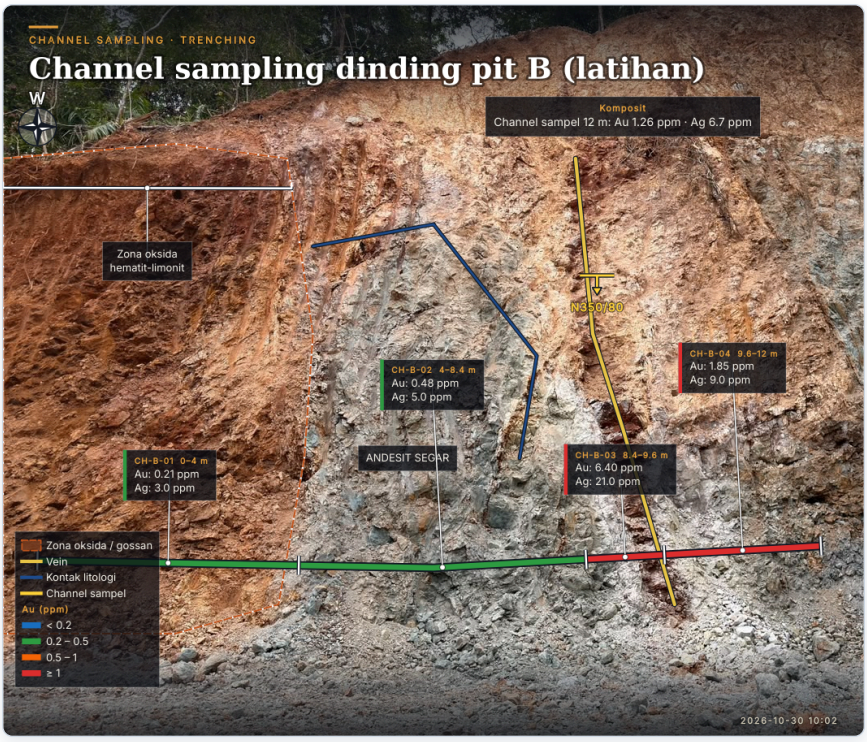
2. Digitasi: *Zona oksida / gossan* (poligon di sekeliling zona merah-coklat kiri), *Vein* (ikuti dike hematit dari atas ke bawah), *Kontak litologi* (batas andesit segar), *Label zona*, *Label* "ANDESIT SEGAR" dan *Strike / dip* N350/80 di vein. Pilih jenis di bilah gambar, klik ✎ **Gambar**, klik titik-titik di foto; Enter / klik ganda = selesai. ✦ **SAM** membuat batas zona otomatis dari satu klik di dalam zona.

3. Gambar garis **Channel sampel** mendatar di kaki dinding dari kiri ke kanan; di tab **Fitur** isi tabel sampel (Sample ID, Dari, Ke, kadar per unsur) atau buka `Sampel_Channel_Pit_B.txt`, salin semua isinya lalu **Tempel dari Excel** (4 sampel CH-B-01…04, 12 m, kadar fiktif; CH-B-03 memotong vein). Garis dibagi per interval (diukur dari ujung kiri = collar, ke kanan = EOH) dan diwarnai kelas Au; komposit tertimbang panjang dihitung otomatis.



Gambar 28 – Ruang kerja Singkapan pada foto dinding pit B: zona oksida, vein hematit, kontak, label, strike/dip N350/80 dan channel sampel 4 interval dengan kotak kadar.

4 Tab **Infografis**: gaya, judul, kompas arah pandang, warna kelas kadar. **File → Ekspor infografis** (Ctrl+E) menyimpan PNG / PDF siap laporan.



Gambar 29 – Infografis hasil ekspor: kotak kadar per interval, komposit 12 m, legenda kelas Au dan kompas.

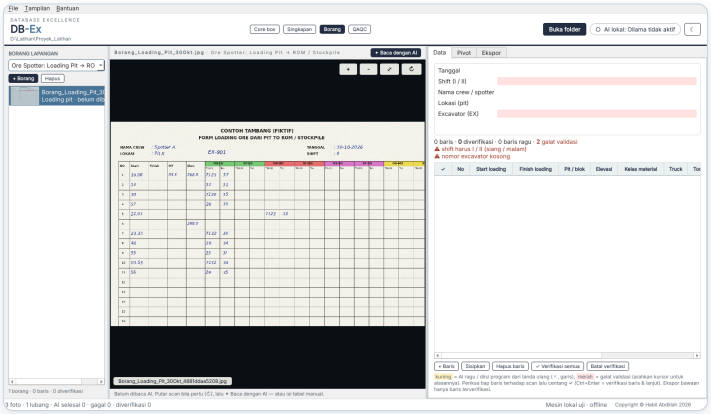
5 Tab **Georef**: titik kontrol survey (u, v → E, N, RL) membuat foto berkoordinat. Ekspor STR / DXF, tabel sampel dan database channel (**Collar, Survey, Assay, Geologi**) bawaannya memakai **koordinat georef**; menempel ke topografi / DTM as-built hanya bila dipilih.

> Koordinat ada di **bidang foto**; kemiringan yang terlihat di satu dinding adalah *apparent dip*. Rincian teknis georef, topografi dan Depth Anything ada di *Panduan Teknis DB-Ex* bagian 6c.

LATIHAN 13

Borang Ore Spotter: Loading Pit ›› ROM / Stockpile

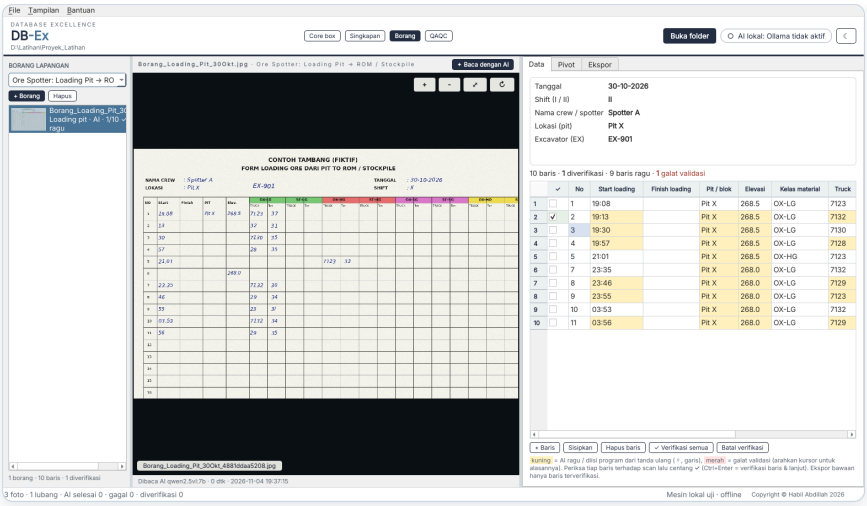
1. Klik **Borang**. Pilih jenis **Ore Spotter: Loading Pit → ROM / Stockpile**, klik **+ Borang**, pilih `Borang\Borang_Loading_Pit_30Okt.jpg` (foto / scan / PDF; PDF dipecah satu borang per halaman). Putar dengan ↻ bila miring.



Gambar 30 – Borang baru: scan di tengah, tabel kosong di kanan.

2. Pilih kecepatan (**Cepat** 1280 px · **Seimbang** 1600 px · **Teliti** 2000 px), lalu klik ✦ **Baca dengan AI** (Ollama lokal). Untuk banyak borang sekaligus klik **Baca semua yang belum**: AI membaca satu per satu di latar belakang sementara Anda memeriksa borang yang sudah selesai. Bila AI gagal, tabel **tidak diisi apa pun** — tidak ada data contoh.

3. Program merapikan cara tulis cepat di lapangan dan menandainya kuning :
   - **jam menit saja**: 19.08 lalu 13 → 19:13; 23.35 → 03.53 lewat tengah malam;
   - **nomor truk singkat**: 7123 lalu 32 → 7132;
   - **tanda ulang** (〃 , ", =, garis) → nilai baris atas; 〃 *A1* di tujuan → *ROM A1*;
   - baris yang hanya mengganti **Elevation** tidak jadi baris; elevasinya dibawa ke baris berikutnya.



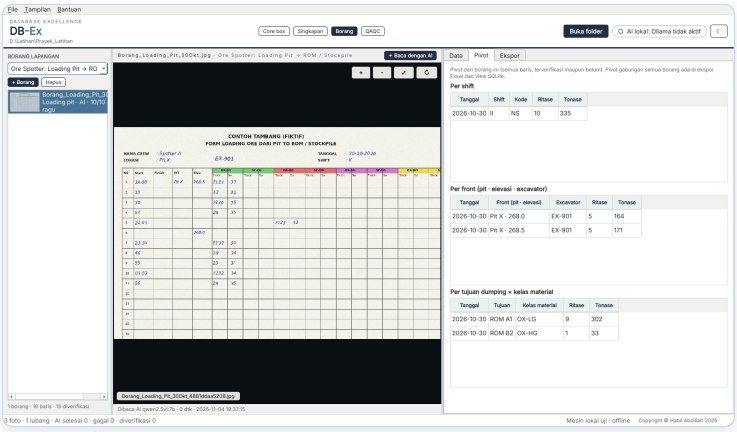
Gambar 31 – Hasil AI: kuning = AI ragu / diisi program, merah = galat validasi (tonase *3*/ bukan angka). Baris 2 sudah dicentang ✓.

4 **Periksa berdampingan**: cocokkan tiap baris dengan scan, perbaiki sel langsung di tabel (tersimpan otomatis), lalu centang ✓. **Ctrl+Enter** = verifikasi baris terpilih & lanjut ke baris berikutnya; ✓ **Verifikasi semua** untuk sekaligus.

Validasi (merah)	Contoh
Jam di luar shift / mundur	Shift I = DS 06:00–18:00, shift II = NS 18:00–06:00
Tonase	kosong, bukan angka, di luar 0–400 t
Kelas material	bukan OX-LG, SF-LG, OX-HG, SF-HG, OX-SG, SF-SG, SCAT, OX-MO, SF-MO
Nomor baris, truk, tujuan	nomor tidak urut, truk kosong / singkat tanpa nomor lengkap di atasnya

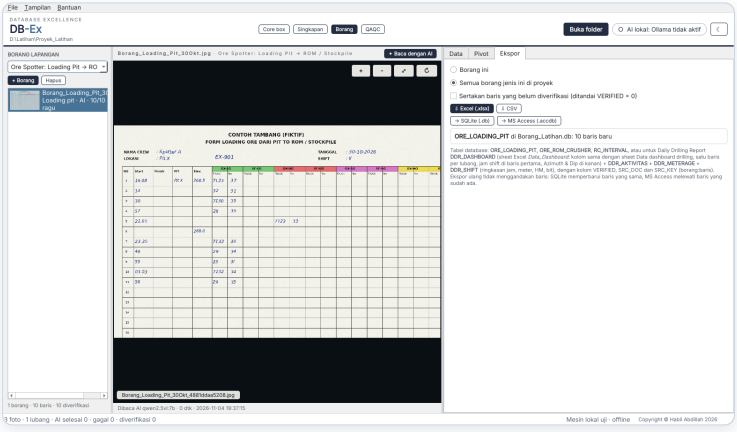
✓ **Cek:** setelah *3*/ diganti **31**, ringkasan menulis **validasi bersih**. Kolom **Tgl muat** baris jam 03:53 = tanggal borang + 1 (shift II melewati tengah malam).

5 Tab **Pivot**: ritase & tonase per shift, per front (pit · elevasi · excavator) dan per tujuan dumping × kelas material.



Gambar 32 – Pivot borang loading pit.

6 Tab **Ekspor**: *Borang ini* atau *Semua borang jenis ini*. Bawaannya **hanya baris terverifikasi**. Pilih Excel, CSV, **SQLite (.db)** atau **MS Access (.accdb)**; database dan tabel dibuat otomatis.

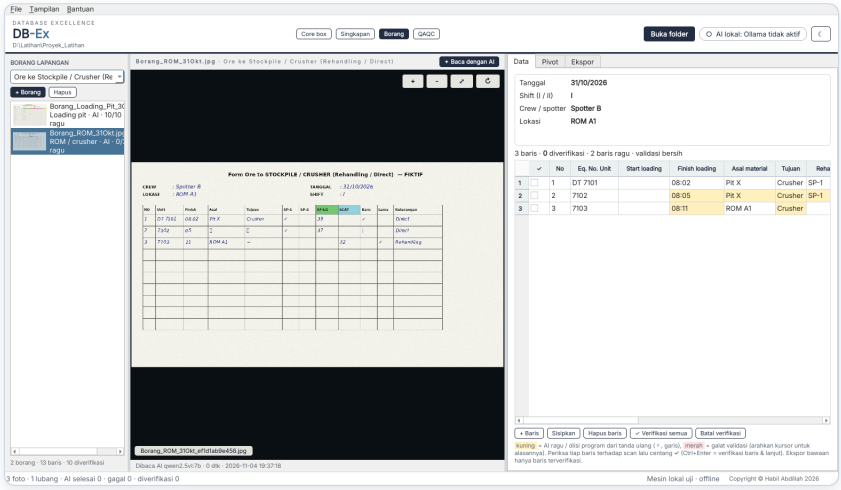


Gambar 33 – Ekspor ke SQLite: 10 baris baru di tabel ORE_LOADING_PIT.

LATIHAN 14

Borang Ore ke Stockpile / Crusher (Rehandling / Direct)

Borang spotter di ROM / crusher: Unit, Start / Finish Loading, Asal Material, Tujuan, Rehandling Tumpukan (sub-kolom yang dicentang), kelas material + ton (termasuk SCAT), Status Baru / Lama, Keterangan (Direct / Rehandling / OPP). Langkahnya sama dengan Latihan 13, dengan file `Borang\Borang_ROM_31Okt.jpg` .



Gambar 34 – Borang ROM: *DT 7101* → unit 7101, jam *05* → 08:05, tanda ulang 〃 dan = diisi dari baris atas.

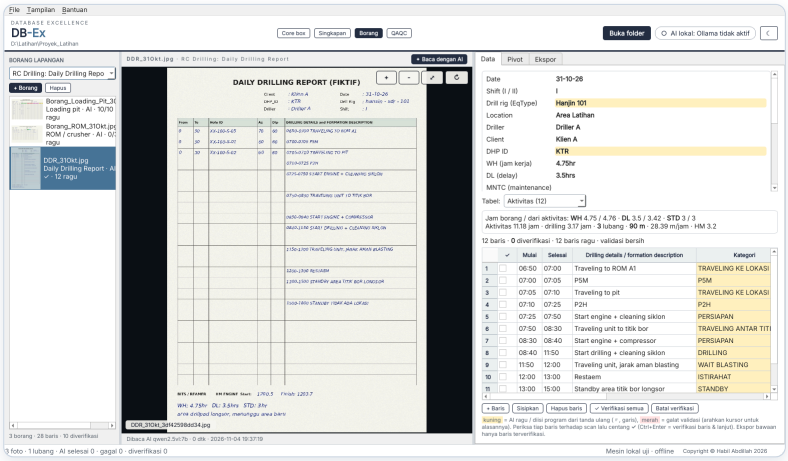
Kolom turunan	Isi
Tanggal muat	tanggal borang, +1 hari untuk jam 00:00–11:59 di shift II
Oksida / Sulfida, Grade	dari kelas: OX-LG → OKSIDA, LG
Direct / Rehandling	dari Keterangan

LATIHAN 15

RC Drilling: Daily Drilling Report

1. Pilih jenis **RC Drilling: Daily Drilling Report** → **+ Borang** → `Borang\DDR_310kt.jpg` → **✦ Baca dengan AI**. Satu borang berisi header dan **dua tabel**: **Aktivitas** (jam mulai–selesai + uraian) dan **Meterage / lubang** (From, To, Hole ID, Az, Dip). Pindah tabel di kotak **Tabel:**.

2. Isi **Location** (tidak tertulis di borang). Drill rig dirapikan ke **Merek 00N** (*hansin - sdr - 101* → **Hanjin 101**) — nilai ini yang masuk kolom **EqType** dashboard. Hole ID selalu memakai **garis bawah** (XX-100-S-05 → XX_100_S_05).

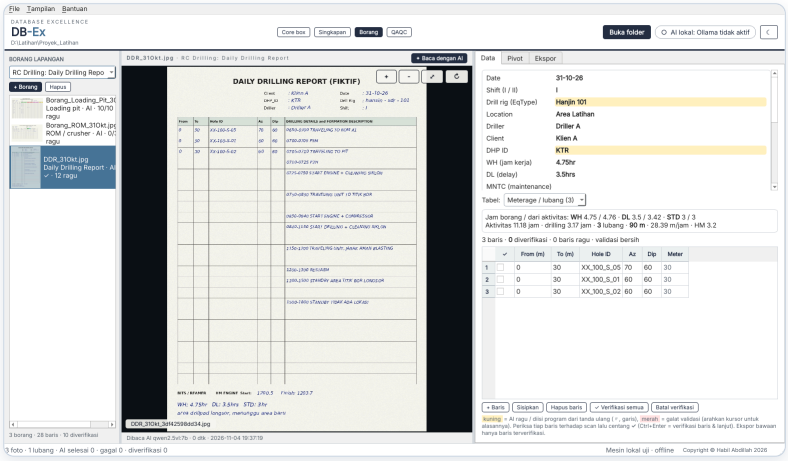


Gambar 35 – Tabel aktivitas: kategori diisi otomatis dari kata kunci (kuning), ringkasan jam borang vs aktivitas di atas tabel.

3 **Kategori & kelompok jam** (aturan site). Kategori bisa diganti dari daftar; kelompok jam ikut berubah.

Kelompok	Kategori
WH	DRILLING, TRAVELING ANTAR TITIK BOR, PERSIAPAN, P2H, P5M
DL	ISTIRAHAT, STANDBY, WAIT BLASTING, TRAVELING KE LOKASI (dan LAIN-LAIN)
MNTC / BD / RAIN	MAINTENANCE / BREAKDOWN / HUJAN
STD	STANDBY TIDAK ADA OPERATOR, STANDBY TIDAK ADA LOKASI

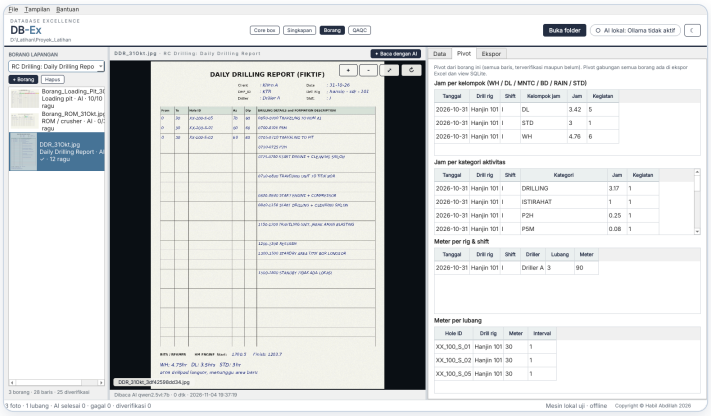
Kotak ringkasan membandingkan jam di borang dengan jumlah durasi aktivitas per kelompok (merah bila selisih > 0,5 jam), lalu total meter, jumlah lubang, meter per jam drilling dan HM running.



Gambar 36 – Tabel Meterage / lubang: Hole ID baku garis bawah, kolom turunan Meter.

✔ **Cek:** WH 4,75 / 4,76 · DL 3,5 / 3,42 · STD 3 / 3 → tidak ada yang merah; 3 lubang, 90 m, 28,39 m/jam drilling.

4 Tab **Pivot**: jam per kelompok, jam per kategori, meter per rig & shift, meter per lubang.



Gambar 37 – Pivot Daily Drilling Report.

LATIHAN 16

Ekspor ke database & dashboard drilling

Ekspor Excel Daily Drilling Report berisi sheet **Data_Dashboard** (pertama) dengan kolom sama seperti sheet *Data* dashboard drilling, lalu `DDR_Aktivitas`, `DDR_Meterage`, `DDR_Ringkasan_Shift`, sheet pivot dan Audit. Satu baris per lubang; jam shift hanya di baris pertama shift agar total jam tidak berlipat; Azimuth & Dip di dua kolom paling kanan.

Date	EqType	Location	Shift	Prospect	BHID	Interval_m	WH	Maint	BD	Delay	Standby	Rain	Remarks	Azimuth	Dip
31-Oct-2026	Hanjin 101	Area Latihan	S01	XX	XX_100_S_05	30	4.75			3.5	3		area drillpad longsor, menunggu area baru	70	60
31-Oct-2026	Hanjin 101	Area Latihan	S01	XX	XX_100_S_01	30								60	60
31-Oct-2026	Hanjin 101	Area Latihan	S01	XX	XX_100_S_02	30								60	60

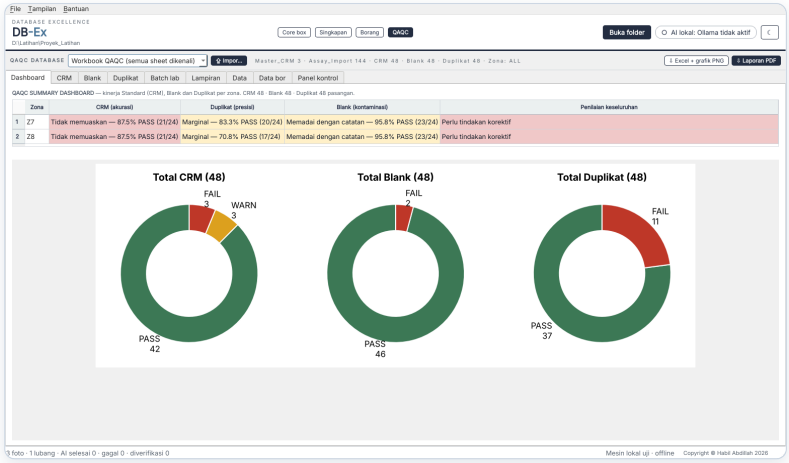
Salin baris `Data_Dashboard` lalu tempel di bawah data terakhir sheet *Data*. Shift tanpa lubang tetap ditulis satu baris berisi jam saja.

LATIHAN 17

QAQC sampel lab: CRM, blank & duplikat

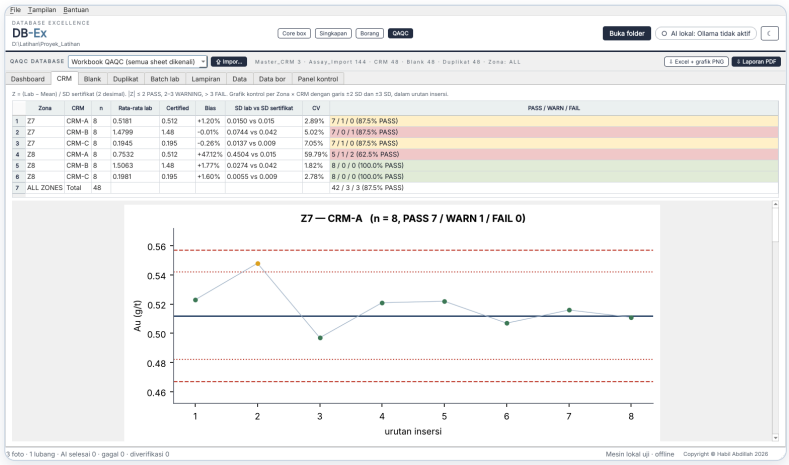
Ruang kerja **QAQC** memakai rumus workbook QAQC apa adanya: **CRM** Z = (Lab − Mean) / SD, |Z| ≤ 2 PASS, 2–3 WARNING, > 3 FAIL; **blank** gagal bila di atas cut-off 0,01; **duplikat** HARD = |O − D| / (O + D), lolos bila ≤ 10 % (RPD dan ARD ikut dihitung). Datanya tersimpan sendiri di `_GCEx_Core\qaqc\qaqc.db`.

1. Klik **QAQC** di bilah atas. Di kotak impor biarkan **Workbook QAQC (semua sheet dikenali)**, klik **Impor...** dan pilih `D:\Latihan\DB-Ex_Data_Dummy\QAQC\QAQC_Latihan.xlsx`. Sheet `Master_CRM`, `Assay_Import`, `CRM_Data`, `Blank_Data`, `Duplicate_Data` dibaca sekaligus.
2. Baca laporan impor: **CRM_Data: 48 baru**, dst., dan peringatan **ID ganda** — data latihan sengaja berisi satu Sample_ID duplikat ganda. Impor ulang file yang sama tidak menggandakan baris (diperbarui per Sample_ID).
3. Tab **Dashboard**: penilaian per zona (Z7, Z8) untuk CRM, duplikat dan blank, plus kesimpulan keseluruhan. Di data latihan keduanya **Perlu tindakan korektif** karena ada CRM FAIL.



Gambar 38 – Dashboard QAQC per zona dan ringkasan PASS / WARN / FAIL.

4 Tab **CRM**: ringkasan per zona × CRM (n, rata-rata, bias, CV) dan grafik kontrol dengan garis certified, ±2 SD dan ±3 SD. Temukan titik merah **CRM-A di Z8** yang nilainya mendekati CRM-B: CRM tertukar saat insersi. Lihat batch-nya di tab **Lampiran** → Appendix A.



Gambar 39 – Ringkasan dan grafik kontrol CRM per zona.

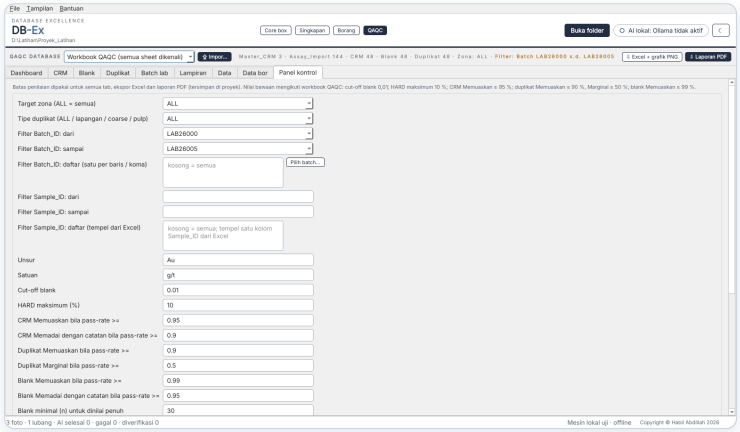
5 Tab **Duplikat**: ringkasan per zona × kelas kadar (≤ 0,10, 0,10–0,30, > 0,30) dan per tipe (lapangan / coarse / pulp). Grafiknya: scatter 1:1 ±HARD dengan R^2, plot presisi, dan bias RPD. Duplikat **lapangan** di data latihan sengaja lebih berderau dari coarse / pulp.

Gambar 40 – Duplikat: ringkasan kelas kadar, scatter 1:1, plot presisi dan bias RPD.

6. Tab **Blank** (urutan blank terhadap cut-off) dan **Batch lab** (PASS / WARNING / FAIL per Batch_ID dari `Assay_Import`) untuk menelusuri batch yang perlu re-assay.

7. Tab **Data** → `Master_CRM`: ubah **Certified_SD** CRM-A dari 0,015 menjadi 0,030, klik **Simpan Master_CRM**. Semua tab dihitung ulang: WARNING CRM-A hilang, tetapi CRM yang tertukar tetap FAIL. Kembalikan nilainya ke 0,015.

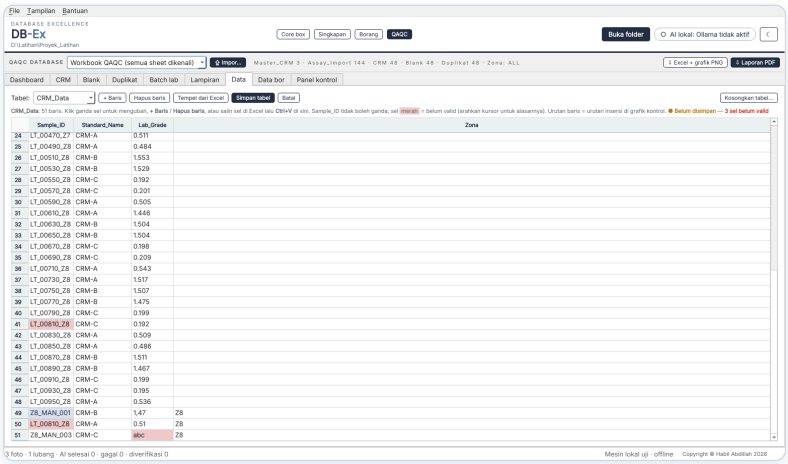
8. Tab **Panel kontrol**: pilih **Target zona** Z7 → **Simpan & hitung ulang**. Dashboard, ekspor dan laporan hanya memuat Z7. Batas lain (cut-off blank, HARD maksimum, batas pass-rate, kelas kadar, syarat Lampiran C) diatur di sini; **Kembalikan bawaan** untuk nilai awal. **Filter Batch_ID / Sample_ID**: isi *dari* – *sampai* (mis. LAB26000 s.d. LAB26002), centang batch lewat **Pilih batch…**, atau tempel satu kolom Sample_ID dari Excel ke kotak daftar → **Simpan & hitung ulang**; semua tab, Excel dan laporan PDF hanya memuat sampel dalam filter. **Hapus filter** untuk kembali ke semua data.



Gambar 41 – Panel kontrol: filter Batch_ID LAB26000 s.d. LAB26005 aktif (lihat bilah atas), batas penilaian dan interpretasi R^2.

9. **Input manual & tempel dari Excel.** Tab **Data** → pilih `CRM_Data`, `Blank_Data`, `Duplicate_Data` atau `Assay_Import`. Klik ganda sel untuk mengubah; **+ Baris** menambah baris di bawah baris terpilih; **Hapus baris** menghapus baris terpilih. Untuk banyak baris: blok sel di Excel → **Ctrl+C** → klik tabel DB-Ex → **Ctrl+V** (atau **Tempel dari Excel**). Bila blok yang disalin ikut baris judul (Sample_ID, Standard_Name, Lab_Grade, ...), kolom dicocokkan menurut judulnya dan baris ditambahkan di bawah; tanpa judul, sel ditempel mulai dari sel terpilih.

10. Coba: salin tiga baris `Z8_MAN_001 · CRM-B · 1,47`, sebuah Sample_ID yang sudah ada, dan `Z8_MAN_003 · CRM-C · abc`. Sel **merah** langsung muncul: Sample_ID ganda (keduanya ditandai) dan Lab_Grade bukan angka. **Simpan tabel** menolak menyimpan selama masih ada sel merah — perbaiki atau hapus barisnya dulu. Koma desimal dan `<0.01` diterima seperti saat impor. Di sini klik **Batal** untuk membuang perubahan latihan.



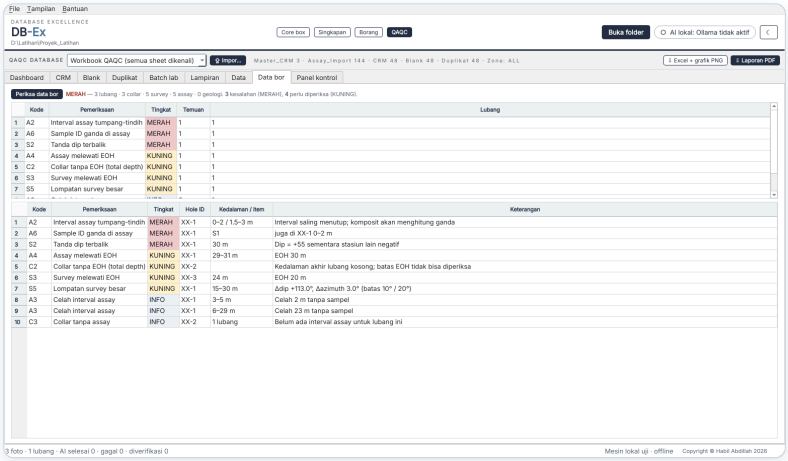
Gambar 42 – Tabel CRM_Data setelah tempel dari Excel: Sample_ID ganda dan angka tidak valid ditandai merah, status *Belum disimpan*.

> **Impor vs input manual.** Impor file = **upsert**: Sample_ID baru ditambah, yang sudah ada diperbarui, tidak ada yang terhapus. **Simpan tabel** menyimpan isi tabel di layar apa adanya: baris yang dihapus di layar ikut terhapus, dan urutan baris menjadi urutan insersi di grafik kontrol. Setelah disimpan, semua tab dihitung ulang. Bila pindah tabel sebelum menyimpan, DB-Ex bertanya dulu. Peringatan (bukan galat): Sample_ID yang juga ada di tabel CRM / Blank lainnya, atau Standard_Name yang belum ada di Master_CRM.

LATIHAN 18

QAQC data bor, ekspor Excel & laporan PDF

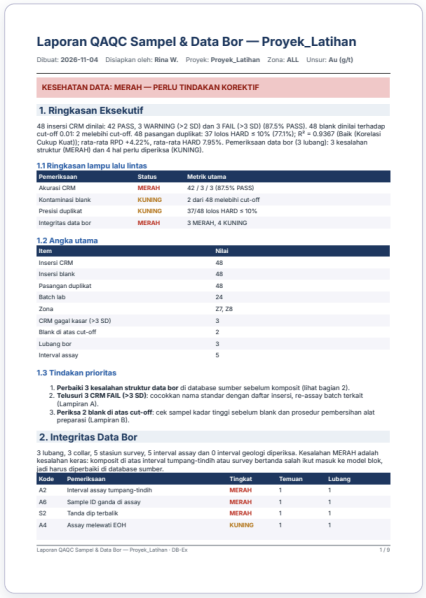
1. Tab **Data bor** → **Periksa data bor**. DB-Ex memeriksa Collar, Survey, Assay dan Geologi yang sudah diimpor di ruang kerja Core box (Latihan 2). **MERAH** = kesalahan struktur yang harus diperbaiki di database sumber sebelum komposit / model (interval tumpang-tindih, Sample ID ganda, tanda dip terbalik, survey / assay tanpa collar); **KUNING** = perlu diperiksa (melewati EOH, EOH kosong, lompatan survey); **INFO** = catatan (celah interval, collar tanpa assay).



Gambar 43 – QAQC data bor: ringkasan per kode dan daftar temuan per lubang (contoh data dengan kesalahan sengaja).

2. ⇩ **Excel + grafik PNG**: satu file .xlsx (`QAQC_Dashboard` , `CRM_Data` , `CRM_Summary` , `Duplicate_Data` , `Duplicate Summary` , `Blank_Data` , `Report_Appendix` , `Batch_Summary` , `Data_Bor_QAQC` , `Control_Panel` , sheet grafik) dan folder `<nama>_grafik\` berisi semua grafik PNG.

3 ⇩ **Laporan PDF**: isi judul, penyusun dan proyek, lalu simpan. Laporan A4 bernomor halaman: status kesehatan data, Ringkasan Eksekutif (lampu lalu lintas, angka utama, tindakan prioritas), Integritas Data Bor, akurasi CRM, kontaminasi blank, presisi duplikat, ringkasan per batch, dashboard per zona, serta Lampiran A–D.



Laporan QAQC Sampel & Data Bor — Proyek_Latihan

Dibuat: 2026-11-04 Disiapkan oleh: Rina W. Proyek: Proyek_Latihan Zona: ALL Unsur: Au (g/t)

KESEHATAN DATA: MERAH — PERLU TINDAKAN KOREKTIF

1. Ringkasan Eksekutif

48 insersi CRM dinilai: 42 PASS, 3 WARNING (>2 SD) dan 3 FAIL (>3 SD) (87.5% PASS). 48 blank dinilai terhadap cut-off 0.01 2 melebihi cut-off; 48 pasangan duplikat: 37 lolos HARD ≤ 10% (77.1%); R^2 = 0.9367 (Baik (Korelasi Cukup Kuat)); rata-rata RPD +4.22%, rata-rata HARD 7.95%. Pemeriksaan data bor (3 lubang): 3 kesalahan struktur (MERAH) dan 4 hal perlu diperiksa (KUNING).

1.1 Ringkasan lampu lalu lintas

Pemeriksaan	Status	Metrik utama
Akurasi CRM	MERAH	42 / 3 / 3 (87.5% PASS)
Kontaminasi blank	KUNING	2 dari 48 melebihi cut-off
Presisi duplikat	KUNING	37/48 lolos HARD ≤ 10%
Integritas data bor	MERAH	3 MERAH, 4 KUNING

1.2 Angka utama

Item	Nilai
Insersi CRM	48
Insersi blank	48
Pasangan duplikat	48
Batch lab	24
Zona	Z7, Z8
CRM gagal kasar (>3 SD)	3
Blank di atas cut-off	2
Lubang bor	3
Interval assay	5

1.3 Tindakan prioritas

1. **Perbaiki 3 kesalahan struktur data bor** di database sumber sebelum komposit (lihat bagian 2).
2. **Telusuri 3 CRM FAIL (>3 SD)**: cocokkan nama standar dengan daftar insersi, re-assay batch terkait (Lampiran A).
3. **Periksa 2 blank di atas cut-off**: cek sampel kadar tinggi sebelum blank dan prosedur pembersihan alat preparasi (Lampiran B).

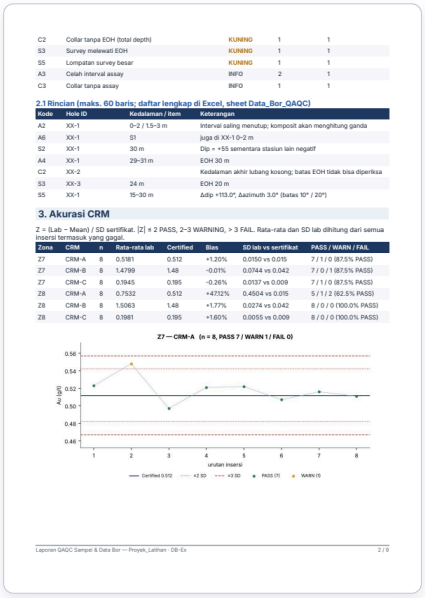
2. Integritas Data Bor

3 lubang, 3 collar, 5 stasiun survey, 5 interval assay dan 0 interval geologi diperiksa. Kesalahan MERAH adalah kesalahan keras: komposit di atas interval tumpang-tindih atau survey bertanda salah ikut masuk ke model blok, ia5 harus diperbaiki di database sumber.

Kode	Pemeriksaan	Tingkat	Temuan	Lubang
A2	Interval assay tumpang-tindih	MERAH	1	1
A6	Sample ID ganda di assay	MERAH	1	1
S2	Tanda dip terbalik	MERAH	1	1
A4	Assay melewati EOH	KUNING	1	1

Laporan QAQC Sampel & Data Bor — Proyek_Latihan · DB-Ex 1 / 9

Gambar 44 – Laporan PDF, halaman 1.



C2	Collar tanpa EOH (total depth)	KUNING	1	1
S3	Survey melewati EOH	KUNING	1	1
S5	Lompatan survey besar	KUNING	1	1
A3	Celah interval assay	INFO	2	1
C3	Collar tanpa assay	INFO	1	1

2.1 Rincian (maks. 60 baris; daftar lengkap di Excel, sheet Data_Bor_QAQC)

Kode	Hole ID	Kedalaman / Item	Keterangan
A2	XX-1	0–2 / 1.5–3 m	Interval saling menutup; komposit akan menghitung ganda
A6	XX-1	S1	juga di XX-1 0–2 m
S2	XX-1	30 m	Dip + +5 sementara stasiun lain negatif
A4	XX-1	29–31 m	EOH 30 m
C2	XX-2		Kedalaman akhir lubang kosong; batas EOH tidak bisa diperiksa
S3	XX-3	24 m	EOH 20 m
S5	XX-1	15–30 m	Δdip +113.0°, Δazimuth 3.0° (batas 10° / 20°)

3. Akurasi CRM

Z = (Lab − Mean) / SD sertifikat. |Z| ≤ 2 PASS, 2–3 WARNING, > 3 FAIL. Rata-rata dan SD lab dihitung dari semua insersi termasuk yang gagal.

Zona	CRM	n	Rata-rata lab	Certified	Bias	SD lab vs sertifikat	PASS / WARN / FAIL
Z7	CRM-A	8	0.5181	0.512	+1.20%	0.0150 vs 0.015	7 / 1 / 0 (87.5% PASS)
Z7	CRM-B	8	1.4799	1.48	-0.01%	0.0744 vs 0.042	7 / 0 / 1 (87.5% PASS)
Z7	CRM-C	8	0.1945	0.195	-0.26%	0.0137 vs 0.009	7 / 1 / 0 (87.5% PASS)
Z8	CRM-A	8	0.7532	0.512	+47.12%	0.4504 vs 0.015	5 / 1 / 2 (62.5% PASS)
Z8	CRM-B	8	1.5063	1.48	+1.77%	0.0274 vs 0.042	8 / 0 / 0 (100.0% PASS)
Z8	CRM-C	8	0.1981	0.195	+1.60%	0.0055 vs 0.009	8 / 0 / 0 (100.0% PASS)

Laporan QAQC Sampel & Data Bor — Proyek_Latihan · DB-Ex 2 / 9

Gambar 45 – Laporan PDF, grafik kontrol CRM.

QAQC menilai data, bukan memperbaikinya. Sampel / batch yang gagal ditelusuri ke lab dan database sumber; workbook QAQC lama dengan **Sample_ID ganda** perlu dibereskan karena hanya baris terakhir yang disimpan.

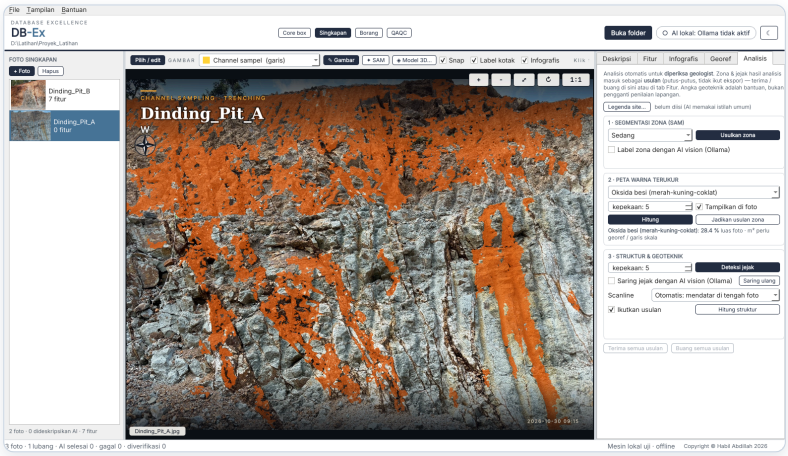
LATIHAN 19

Analisis foto singkapan: peta oksida, struktur & zona SAM

Tab **Analisis** di ruang kerja Singkapan membuat **usulan** otomatis yang Anda periksa: peta warna oksida / vein kuarsa yang terukur, jejak kekar dengan set, scanline, Jv, RQD dan bantuan GSI, serta zona dari SAM. Semua berjalan offline. Hasil berupa usulan (putus-putus) yang baru ikut ekspor setelah **diterima**. Latihan ini memakai foto dinding pit sungguhan.

1. Singkapan → **+ Foto** → `Foto_Singkapan\Dinding_Pit_A.jpg` : zona oksida di atas, batuan segar abu-abu kehijauan di bawah, rekahan terisi oksida curam ke kanan, urat kuarsa putih dan noda limonit tegak di kanan. Buka tab **Analisis**.

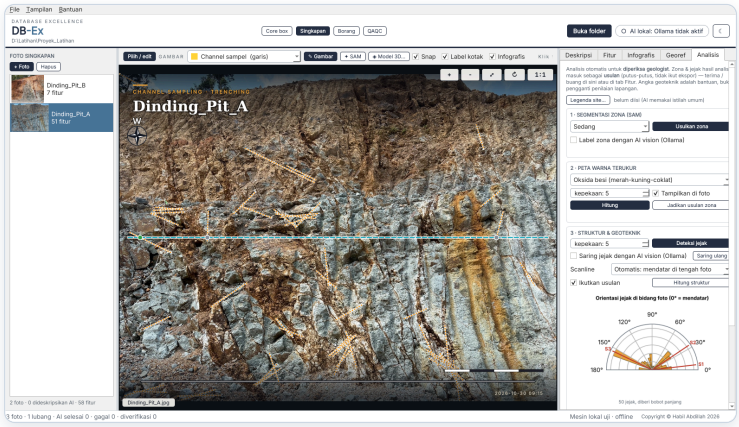
2. **2 · Peta warna terukur** → *Oksida besi* → **Hitung**. Zona oksida atas, rekahan terisi oksida dan noda limonit diwarnai oranye; luasnya **±28 %** foto. Bila sudah ada zona yang didigitasi, tabel menunjukkan % oksida di tiap zona; dengan georef / garis skala juga m². **Jadikan usulan zona** mengubah area itu menjadi poligon usulan.



Gambar 46 – Peta oksida besi pada foto dinding pit A.

3. Beri skala: gambar **Garis skala** di kaki dinding dari kiri ke kanan dan isi panjangnya. *Untuk latihan* anggap **20 m** (di lapangan: pita ukur atau georef dengan titik RTK). Isi *Pelapukan* di Deskripsi: `W3` untuk zona batuan segar.

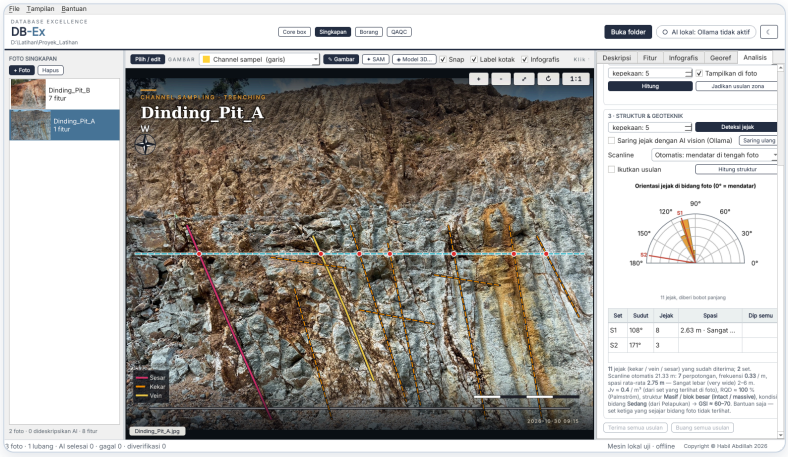
4. **3 · Struktur & geoteknik** → **Deteksi jejak**. Di dinding sungguhan hasilnya **kasar**: banyak segmen pendek di zona oksida bertekstur, bekas lubang ledak dan bayangan ikut terdeteksi, rekahan berkelok terputus-putus. Pakai sebagai petunjuk saja, lalu **Buang semua usulan**.



Gambar 47 – Usulan jejak otomatis pada foto dinding pit A: banyak segmen semu di zona oksida bertekstur — perlu disaring geologist.

> **Dengan Ollama aktif:** isi dulu **Legenda site…** (di atas tab Analisis) dengan litologi, alterasi dan hal yang *bukan geologi* di site Anda, lalu centang **Saring jejak dengan AI vision** sebelum **Deteksi jejak** (atau klik **Saring ulang**). AI membuang bekas lubang ledak, bayangan, tepi bench dan tekstur, lalu memberi jenis kekar / sesar / vein pada sisanya (±1–3 menit). Hasilnya tetap usulan yang Anda periksa.

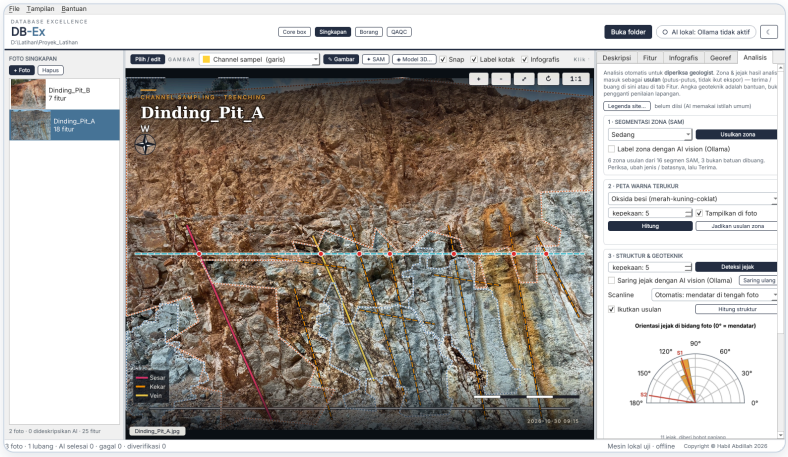
5 Gambar sendiri jejak yang terlihat (bilah atas → *Kekar*, *Vein*, *Sesar* → ✎ **Gambar**): rekahan lebar terisi oksida di kiri sebagai *Sesar*, rekahan oksida curam ke kanan sebagai *Kekar*, zona urat kuarsa-oksida sebagai *Vein*, dan beberapa kekar landai di antara blok. Lalu matikan *Ikutkan usulan* → **Hitung struktur**.



Gambar 48 – Jejak yang digambar geologist, scanline mendatar dengan titik potong per set, rose diagram dan ringkasan geoteknik.

✓ **Cek:** dua set — **S1 ±108°** (rekahan curam turun ke kanan, set dominan) dan **S2 ±171°** (kekar landai); spasi S1 ±2,6 m (*Sangat lebar*, dengan skala latihan 20 m), Jv kecil, RQD ≈ 100 %, struktur *Masif / blok besar*, kondisi *Sedang* (W3) → **GSI ≈ 60–70**. Angka ini bergantung pada jejak yang Anda gambar dan skala yang dipakai.

6 **1 · Segmentasi zona (SAM)** → *Sedang* → **Usulkan zona** (±20–60 detik). Zona oksida atas dan rekahan lebar dipisahkan dari blok batuan segar; langit & vegetasi dibuang otomatis. Batuan segar biasanya terpecah beberapa blok — gabungkan / rapikan, ubah jenis / nama, lalu **Terima semua usulan**. Centang **Label zona dengan AI vision** bila Ollama aktif agar AI memberi jenis & nama tiap zona.



Gambar 49 – Zona usulan SAM pada foto dinding pit A: oksida (oranye) dan batuan segar (biru), bersama jejak yang sudah digambar.

> **Yang bisa diharapkan di foto sungguhan. Peta oksida** dan **batas oksida – segar dari SAM** paling andal. **Deteksi jejak otomatis** masih kasar — gambar jejak kekar / vein sendiri; set, rose diagram, scanline, Jv, RQD dan GSI tetap dihitung otomatis. **Peta vein kuarsa** sulit bila batuan induk juga pucat. Kemampuan ini meningkat setelah model dilatih dengan foto & digitasi dari site Anda sendiri.

7 Latihan tambahan: `Dinding_Pit_C.jpg` (zona argilik pucat, sesar miring, zona oksida atas) — ulangi langkah 2–6.

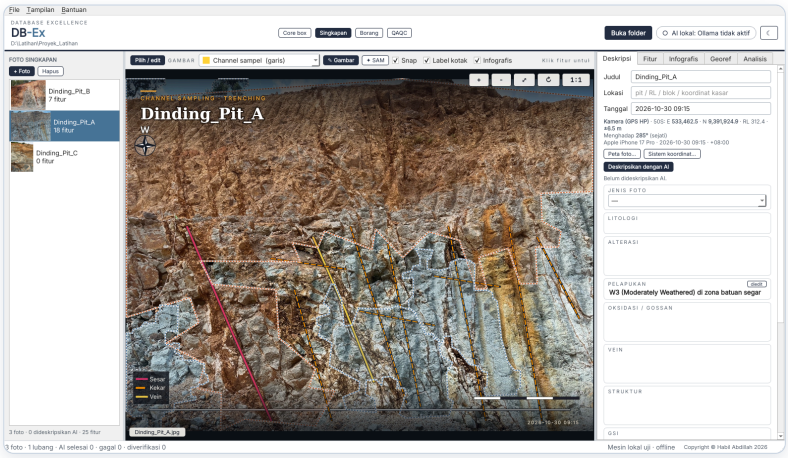
> Angka geoteknik (spasi, Jv, RQD, GSI) adalah **bantuan** dari satu foto. Set yang sejajar bidang foto tidak terlihat, dan strike / dip sebenarnya tidak bisa diukur dari satu dinding rata — gunakan apparent dip dari georef dan ukuran kompas di lapangan.

LATIHAN 20

Lokasi kamera dari GPS HP

Foto dari HP (mis. iPhone) menyimpan **metadata lokasi**: lintang, bujur, ketinggian, **ketelitian posisi**, **arah hadap kamera** dan waktu pengambilan. DB-Ex membacanya otomatis saat **+ Foto** dan mengubahnya ke **UTM WGS84** (mis. UTM 50S). Ketelitian GPS HP beberapa meter, bukan RTK — dipakai untuk "di mana & menghadap ke mana" foto diambil; koordinat georef dari titik survey tetap acuan.

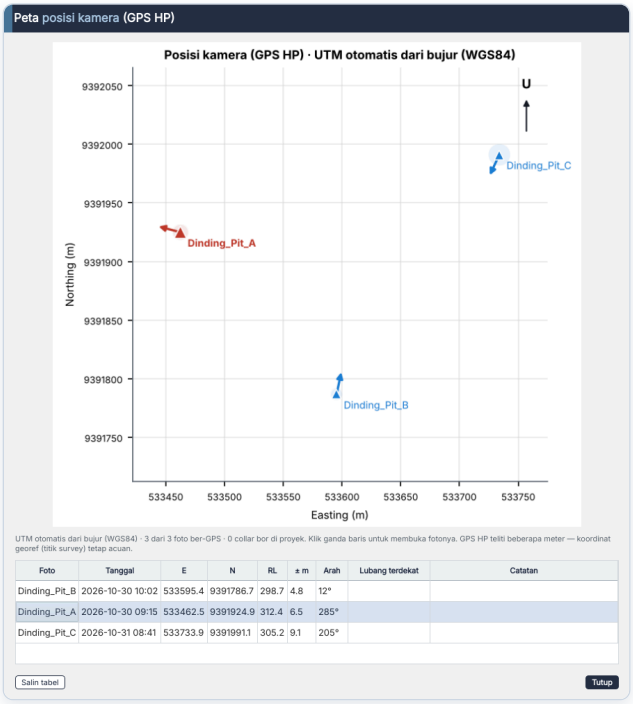
1. Tab **Deskripsi** foto `Dinding_Pit_A.jpg` : di bawah Judul / Lokasi / Tanggal tampil **Kamera (GPS HP)** — E, N, RL, ketelitian (±6,5 m), arah hadap **285°**, kamera dan waktu. *Tanggal* terisi otomatis dari waktu pengambilan. Bila foto belum digeoreferensi, **kompas infografis** otomatis memakai arah hadap ini (huruf **W** di pojok foto).



Gambar 50 – Posisi & arah hadap kamera dari metadata foto, kompas infografis otomatis.

2. **Sistem koordinat…**: pilih zona proyek (mis. **UTM 50S**) agar semua foto dihitung di zona yang sama dengan collar dan topografi. Bawaan: zona otomatis dari bujur.

3 **Peta foto…**: denah posisi kamera semua foto (segitiga, panah = arah hadap, lingkaran = ketelitian GPS) bersama **collar bor** yang sudah diimpor, dan tabel lokasi (salin ke Excel dengan **Salin tabel**). Klik ganda baris untuk membuka fotonya. Kolom *Lubang terdekat* terisi bila collar memakai sistem koordinat yang sama (UTM).



Gambar 51 – Peta posisi kamera dan tabel lokasi foto (koordinat data latihan fiktif).

Peringatan otomatis: ketelitian GPS rendah (> 15 m, sinyal terhalang dinding pit), foto di luar zona UTM proyek, collar yang jauh sekali (grid lokal / sistem lain), dan kamera yang jauh dari bidang georef (foto / titik georef tertukar).

Metadata lokasi sering **dibuang** saat foto dikirim lewat aplikasi chat / media sosial. Pindahkan file asli lewat kabel / AirDrop, atau di iPhone: Bagikan → **Opsi** → aktifkan **Lokasi** & **Semua Data Foto** → Simpan ke File. Format HEIC belum dibaca — atur kamera iPhone ke *Paling Kompatibel* (JPG). Koordinat di data latihan ini **fiktif**.

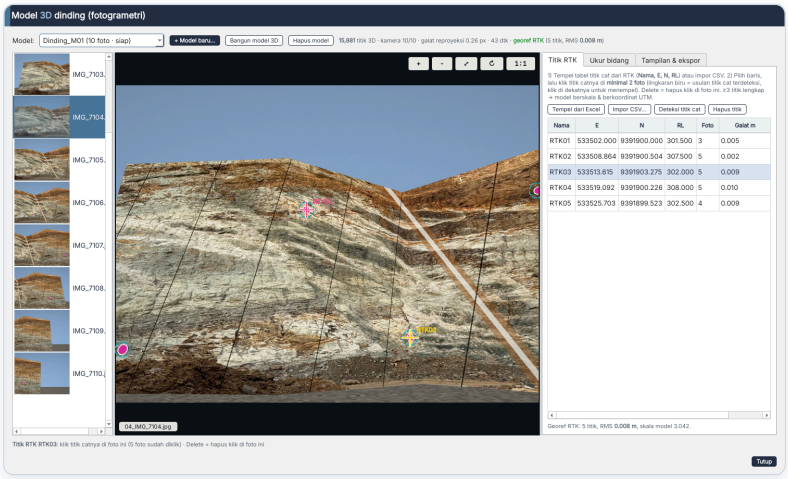
LATIHAN 21

Model 3D dinding (fotogrametri) & strike / dip sebenarnya

Dari satu foto, kemiringan jejak di dinding hanyalah *apparent dip*. **Model 3D** menyusun permukaan dinding dari **3–100 foto** (HP ±10 foto, drone 50+ foto) yang saling tumpang-tindih (Structure-from-Motion, offline). Titik cat yang diukur RTK membuat model berskala dan berkoordinat UTM, sehingga bidang vein / kekar / sesar bisa diukur **strike / dip sebenarnya**.

> **Cara memotret dengan HP (±10 foto).** Berjalan sejajar dinding, satu foto setiap beberapa langkah, tumpang-tindih ±70 % dengan foto sebelahnya; kamera utama 1× (tanpa zoom / 0,5×); tambah 1–2 foto miring dari ujung dinding. Pasang **4–6 titik cat** warna mencolok tersebar (kiri–kanan, atas–bawah), ukur RTK, dan pastikan tiap titik terlihat di ≥ 3 foto.

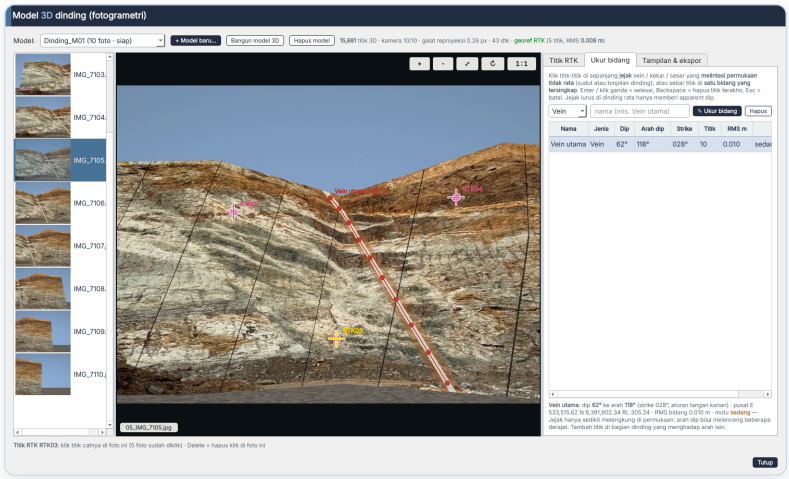
1. Singkapan → ◈ **Model 3D...** → **+ Model baru...** → pilih ke-10 foto `Model_3D\Dinding_M01\IMG_7101…7110.jpg` (dinding fiktif berbentuk zig-zag). Klik **Bangun model 3D** (±1–1,5 menit): fitur SIFT, pencocokan antar foto, kamera & awan titik. Bilah atas: ±15.900 titik 3D, kamera 10/10, galat reproyeksi ±0,3 px. Tanpa titik RTK, model memakai GPS HP (**kasar**).
2. Tab **Titik RTK** → **Impor CSV...** → `Titik_RTK_Dinding_M01.csv` (Nama, E, N, RL; atau salin dari Excel → **Tempel dari Excel**). Pilih **RTK01** di tabel, lalu klik titik cat pink-nya di setiap foto yang melihatnya (**Deteksi titik cat** memberi lingkaran biru; klik di dekatnya agar menempel). Ulangi untuk RTK02–05. Kolom *Foto* = jumlah foto yang sudah diklik (minimal 2).



Gambar 52 – Titik RTK: koordinat dari CSV, titik cat diklik di foto (silang), usulan deteksi (lingkaran biru), galat tiap titik.

✓ **Cek:** bilah atas menulis **georef RTK (5 titik, RMS ±0,01 m)**. Galat satu titik yang jauh lebih besar dari lainnya = salah klik / salah koordinat.

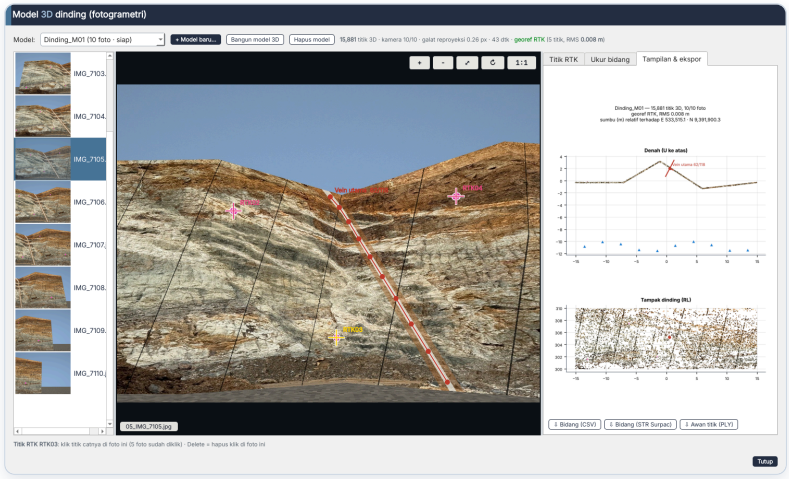
3 Tab **Ukur bidang** → jenis *Vein*, nama "Vein utama" → ✎ **Ukur bidang**. Di foto `IMG_7105`, klik 8–12 titik di sepanjang vein putih **yang melewati sudut dinding** (permukaan tidak rata) → Enter. Hasil: **dip ±62° ke arah ±118°** (kunci jawaban: 62° / 120°, `KUNCI_JAWABAN.txt`), RMS bidang, dan mutu.



Gambar 53 – Ukur bidang: titik di sepanjang jejak vein yang melintasi sudut dinding → dip / arah dip / strike sebenarnya.

Mutu pengukuran. *Baik* = titik menyebar di permukaan yang menghadap beberapa arah; *sedang* = jejak hanya sedikit melengkung (arah dip bisa melenceng beberapa derajat); *tidak pasti* = titik hampir segaris di dinding rata (sama dengan apparent dip). Untuk kekar yang tersingkap sebagai **bidang**, sebar titik di permukaan bidang itu.

4 Tab **Tampilan & ekspor**: denah dan tampak dinding dari awan titik (posisi kamera = segitiga biru, bidang terukur = simbol strike / dip merah). Ekspor **Bidang (CSV)** untuk Excel / stereonet, **Bidang (STR Surpac)** (D1 jenis, D2 nama, D3 dip, D4 arah dip, D5 strike) dan **Awan titik (PLY)** berkoordinat UTM.



Gambar 54 – Denah & tampak awan titik dengan bidang terukur, dan tombol ekspor.

Tanpa titik RTK, skala & arah model berasal dari GPS HP (±3–8 m per foto) — strike / dip bisa melenceng lebih dari 10° (di data latihan: dip 51° alih-alih 62°). Pakai titik cat RTK untuk angka yang dipertanggungjawabkan. Model 3D menerima sampai 100 foto; memori puncak tetap ±1–2 GB di PC lapangan 8 GB RAM.

Foto drone (mis. DJI Mavic 3). Terbangkan jalur sejajar dinding pada jarak tetap (±8–15 m), 2–3 jalur ketinggian, tumpang-tindih ±70–80 %, gimbal mendatar untuk dinding atau tegak ke bawah untuk lantai. Pilih 30–100 foto satu dinding → **+ Model baru…** → **Tautkan** (foto tidak disalin). Pasangan foto dipilih dari GPS drone, urutan terbang dan kemiripan foto; bangun ±3–10 menit untuk 60 foto. Arah hadap, pitch gimbal dan tinggi terbang dibaca dari metadata DJI; drone dengan **RTK fix** memberi posisi kamera ±cm. Titik cat RTK tetap dianjurkan untuk strike / dip.

Tabel database Borang

Jenis borang	Tabel SQLite / MS Access	Sheet Excel
Ore Spotter: Loading Pit	`ORE_LOADING_PIT` + view pivot	Data_Loading_Pit + Pivot_*
Ore ke Stockpile / Crusher	`ORE_ROM_CRUSHER` + view pivot	Data_ROM_Crusher + Pivot_*
RC Daily Drilling Report	`DDR_DASHBOARD`, `DDR_AKTIVITAS`, `DDR_METERAGE`, `DDR_SHIFT` + view pivot	Data_Dashboard, DDR_*, Pivot_*
RC Drill / Chiptray Log	`RC_INTERVAL`	Interval_Geodatabase

Setiap tabel punya kolom **VERIFIED**, **SRC_DOC** (nama borang) dan **SRC_KEY** (borang:baris). Ekspor ulang tidak menggandakan baris: SQLite memperbarui baris yang sama, MS Access melewati baris yang sudah ada. CSV Daily Drilling Report = satu ZIP berisi satu CSV per tabel. MS Access butuh driver Access 64-bit (MS Office 64-bit / Access Database Engine).

> Hasil AI adalah **usulan**. Data yang masuk database / dashboard hanya baris yang sudah **diverifikasi** geologist atau petugas data terhadap scan aslinya.

Masalah umum

Gejala	Penyebab / solusi
Titik merah "Ollama tidak aktif"	Klik **Jalankan AI** → **Jalankan Ollama**. Bila tertulis "Ollama belum terpasang", pasang `OllamaSetup.exe` dulu.
"Belum ada model vision"	Cek `ollama list`. Ada qwen3-vl → perbarui Ollama ke 0.12.7+ (model tetap). Tidak ada → `ollama pull qwen3-vl:8b` atau salin folder model.
AI sangat lambat	Berjalan di CPU. Pakai `qwen3-vl:4b`, ukuran foto 1024 px, atau komputer dengan kartu grafis NVIDIA.
Banyak foto "AI gagal"	Arahkan kursor ke label untuk melihat sebab. Biasanya Ollama tertutup atau memori habis; jalankan AI lagi (yang gagal diulang).
Data lab kosong di kartu foto	Hole ID / From / To foto belum terisi, atau Hole ID berbeda dengan file lab. Perbaiki di kartu; data dicocokkan ulang.
"Tidak ada baris yang bisa diimport"	Baris header salah atau kolom From / To bukan angka.
`Au>=1` → "Unsur tidak ada"	Pakai nama di DB-Ex saat import (`Au`, bukan `Au (ppm)`).
Pita overlay tidak pas	**Atur area core**, sesuaikan kotak & jumlah baris, simpan untuk semua foto lubang ini.
Borang: "AI gagal membaca borang"	Ollama tertutup / model belum ada / memori habis. Tabel sengaja dibiarkan kosong; jalankan lagi, atau isi manual (**+ Baris**).
Borang: banyak sel merah jam	Shift di header salah (I / II) atau jam memang di luar shift (lembur). Perbaiki header; sisanya periksa terhadap scan.
Borang: ekspor "Tidak ada baris"	Baris belum diverifikasi. Centang ✓ / Verifikasi semua, atau centang *Sertakan baris yang belum diverifikasi*.
Ekspor MS Access gagal	Driver Access 64-bit belum terpasang; pasang Microsoft Access Database Engine 2016 ×64, atau ekspor ke SQLite / Excel.
QAQC: "CRM tanpa data di Master_CRM"	Nama Standard_Name di CRM_Data tidak ada di Master_CRM (beda ejaan / spasi). Tambahkan di tab Data → Master_CRM.
QAQC: grafik tidak muncul	Grafik dimuat saat tab dibuka; tunggu beberapa detik. Duplikat butuh minimal 3 pasangan per zona × tipe (Panel kontrol).
Analisis: "SAM tidak tersedia"	Model SAM / OpenCV tidak ada di instalasi. Pasang ulang DB-Ex versi Qt terbaru; peta warna & deteksi jejak tetap butuh OpenCV.
Analisis: GSI / Jv tidak muncul	Foto belum berskala. Isi Georef atau gambar Garis skala (panjang m), lalu Hitung struktur lagi.
"Backend tidak aktif"	Bantuan → Buka folder log, kirim `backend.log` ke admin.

DB-Ex dilindungi UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan dilisensikan, bukan dijual. Ketentuan lengkap: Bantuan → Syarat penggunaan & penafian. Ollama, Qwen dan nama produk lain adalah merek pemiliknya masing-masing.
Copyright © Habil Abdillah 2026.